

Биотехнологии и промышленная экология

Конспект для подготовки к вступительному экзамену в магистратуру, направление 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», КубГТУ.

Теория и все вопросы с отмеченными правильными ответами. Полный список источников — в конце.

Базовый уровень

Теория

Раздел 3. Химический состав и пищевая ценность

Это ядро экзамена. Если начинаете с нуля — начните с этого раздела: на этих понятиях держатся остальные.

Пищевая ценность — Общий показатель: объединяет энергетическую, биологическую, физиологическую, органолептическую ценность и усвояемость.

Энергетическая ценность (калорийность) — Сколько энергии даёт продукт. Считают по коэффициентам: белки $\times 4$, жиры $\times 9$, углеводы $\times 4$, спирт $\times 7$ ккал на грамм.

Пример: $100\text{ г} = 10\text{ г белка} + 5\text{ г жира} + 60\text{ г углеводов} \rightarrow 10 \times 4 + 5 \times 9 + 60 \times 4 = 325\text{ ккал}$.

Биологическая ценность — Насколько белок подходит организму по аминокислотам. Оценивают аминокислотным скором; самая «нехватая» (лимитирующая) аминокислота ограничивает пользу всего белка.

Физиологическая ценность — Влияние на организм: кофеин бодрит, пищевые волокна помогают пищеварению, полифенолы — антиоксиданты.

Усвояемость — Сколько реально усваивается. У животных белков обычно выше, чем у растительных.

ВОДА.

Свободная вода — В капиллярах продукта; замерзает при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, служит средой для реакций, доступна микроорганизмам.

Связанная вода — Крепко удержана в продукте; не замерзает при обычных температурах, микроорганизмам недоступна, трудно удаляется сушкой.

Активность воды (a_w) — Показатель «доступной» воды, от 0 до 1. Чем ниже, тем хуже растут микробы — на этом основано консервирование сушкой, солью, сахаром. (Химия пищи, гл. 10 «Минеральные вещества и вода пищи».)

Условие	a_w
Свежие продукты	0,98–0,99
Бактерии не растут	ниже 0,90
Плесени не растут	ниже 0,80
Сухие продукты	ниже 0,60

БЕЛКИ. (Химия пищи, гл. 1.)

Структура белка — Четыре уровня: первичная — последовательность аминокислот; вторичная — α -спираль, которую удерживают водородные связи между СО- и NH-группами пептидной цепи (с. 45–46); третичная — пространственная укладка; четвертичная — объединение субъединиц.

Денатурация — Нарушение вторичной, третичной и четвертичной структуры при сохранении первичной. У многих белков тепловая денатурация начинается уже при $\sim 40^\circ\text{C}$ и быстро нарастает (с. 75). Сильные химические агенты (мочевина, гуанидинхлорид) разрушают гидратную оболочку и структуру (с. 76). Итог — потеря биологической активности (с. 74–77). Бытовой пример — яйцо при жарке.

Изоэлектрическая точка — Белок амфотерен; его суммарный заряд зависит от pH. В изоэлектрической точке заряд равен нулю, и растворимость белка минимальна (с. 81–82).

Функционально-технологические свойства — Растворимость, гелеобразование, эмульгирование, пенообразование, влагоудерживающая способность — на них строится технология новых белковых продуктов (с. 269–270). Синерезис — когда гель отдаёт жидкость (сыворотка на поверхности йогурта).

Новые формы белковой пищи — Изолят (белка более 90%), концентрат (65–90%), текстурат (структурирован экструзией — соевое «мясо»), гидролизат (расщеплён ферментами, легко усваивается).

Незаменимые аминокислоты — Валин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин (детям ещё гистидин и аргинин). Организм их не синтезирует — должны поступать с пищей.

ФЕРМЕНТЫ. (Химия пищи, гл. 5 «Ферменты».)

Ферменты — Биологические катализаторы белковой природы: снижают энергию активации реакции, высокоспецифичны, не расходуются. Работают лучше всего при $30\text{--}50^\circ\text{C}$; от сильного нагрева денатурируют и гибнут; у каждого свой оптимум pH.

Фермент	Что расщепляет / где применяют
Амилаза	крахмал $\rightarrow$ сахара (осахаривание солода в пиве и спирте)
Протеаза	белки $\rightarrow$ пептиды и аминокислоты (сыроделие)
Липаза	жиры $\rightarrow$ жирные кислоты и глицерин (при неконтроле — прогоркание)
Пектиназа	пектин (осветление соков и вина)
Полифенолоксидаза	окисляет фенолы (потемнение среза яблока; тормозится нагревом и кислотой)

УГЛЕВОДЫ. (Химия пищи, гл. 8 «Углеводы».)

Моносахариды — Глюкоза (энергия клетки), фруктоза (самый сладкий), галактоза.

Дисахариды — Сахароза = глюкоза + фруктоза; лактоза = глюкоза + галактоза; мальтоза = глюкоза + глюкоза (продукт распада крахмала).

Крахмал — Состоит из двух фракций: амилоза (линейная, склонна к ретроградации) и амилопектин (разветвлённая).

Клейстеризация — При нагреве в воде (55–80 °C) крахмальные зёрна набухают и разрушаются, резко растёт вязкость (кисель, соус).

Ретроградация — При остывании молекулы крахмала снова упорядочиваются и отдают воду — это физическая причина чёрствения хлеба.

Клетчатка (целлюлоза) — Тоже полимер глюкозы, но с β -1,4-связями (у крахмала α -1,4). Человек её не переваривает — нет фермента целлюлазы.

Пектиновые вещества — Полимеры галактуроновой кислоты; с сахаром и кислотой дают гель (джем, мармелад). При созревании плодов нерастворимый протопектин переходит в растворимый пектин, и плод мягчает.

ЛИПИДЫ (ЖИРЫ). (Химия пищи, гл. 7 «Пищевые липиды», с. 435–457.)

Триглицериды — Основные жиры — эфиры глицерина и трёх жирных кислот. Также есть фосфолипиды (лецитин — эмульгатор) и стерины.

Насыщенные жирные кислоты — Без двойных связей, обычно твёрдые (сало, сливочное масло).

Ненасыщенные жирные кислоты — С двойными связями, жидкие, легко окисляются. Омега-3 и Омега-6 незаменимы.

Гидролитическое прогоркание — Расщепление жира на жирные кислоты и глицерин под действием влаги и липаз.

Окислительное прогоркание — Окисление по двойным связям кислородом: сначала пероксиды, затем альдегиды и кетоны (запах прогорклого). Тормозят антиоксиданты (токоферол, витамин E), холод, темнота, упаковка без воздуха.

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ. (Химия пищи, гл. 9 «Витамины», гл. 10 «Минеральные вещества».)

Витамины — Водно- и жирорастворимые. Разрушаются от нагрева, света, кислорода, щелочной среды (особенно витамин C). Сохранение: меньше варить, готовить на пару, быстрая заморозка, тёмная герметичная тара, подкисление.

Макроэлементы — Кальций (кости, свёртывание крови), фосфор (энергообмен, АТФ), магний, натрий и калий (водно-солевой баланс), сера, хлор.

Микроэлементы — Железо (гемоглобин; дефицит → анемия), йод (гормоны щитовидной железы; дефицит → зоб), цинк, медь, селен, фтор.

ВКУС И АРОМАТ.

Пять базовых вкусов — Сладкий (сахара), кислый (ионы H^+), солёный (Na^+ , Cl^-), горький (алкалоиды, дубильные вещества), умами (глутамат).

Органические кислоты — Лимонная, яблочная, винная (виноград, вино), молочная, уксусная. Дают вкус и заодно консервируют, снижая pH (большинство бактерий не переносит pH ниже 4,5).

Раздел 1. Сырьё для пищевой продукции и контроль качества

Сырьё — исходный материал для продуктов питания; его состав и качество определяют качество готового продукта. (Нечаев, раздел «Сырьё для производства пищевых продуктов», гл. 17.)

- Растительное сырьё** — Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, рис), плоды и овощи, масличные семена (подсолнечник, соя, рапс), сахароносные (свёкла, тростник).
- Животное сырьё** — Мясо, молоко, яйца, рыба.
- Минеральное сырьё** — Питьевая и технологическая вода, поваренная соль.
- Микробиологическое сырьё** — Дрожжи (хлебопекарные, пивные, винные) и закваски — для брожения.

СТРОЕНИЕ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ.

Часть зерна	Доля	Что содержит и зачем
Эндосперм	80–85%	крахмал и клейковина — идёт в муку и на осахаривание для спирта
Зародыш	2–3%	жир и витамины В, Е; легко прогоркает, из муки длительного хранения удаляют
Оболочки и алейроновый слой	13–15%	клетчатка и минералы — это отруби

Правило: много клейковины → хлеб; много крахмала и мало белка → спирт и пиво.

- Плоды и овощи** — При созревании больше сахаров, меньше кислоты, протопектин переходит в растворимый пектин (плод мягчает).
- Масличные семена** — До 40–50% жира; качество оценивают по масличности и кислотному числу масла (показатель порчи).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА — по каждому показателю свой метод.

Что определяют	Метод
Общее качество	органолептика: вид, цвет, запах, вкус, консистенция
Влажность	высушивание навески до постоянной массы
Кислотность	титрование щёлочью (индикатор фенолфталеин)
Сахар	рефрактометрия (по преломлению света)
Жир	метод Сокслета (экстракция растворителем)
Белок	метод Кьельдаля (общий азот × 6,25)

Раздел 2. Хранение, приёмка и подготовка сырья

Сырьё нужно правильно принять, сохранить и подготовить — иначе оно испортится ещё до переработки. (Нечаев, разделы о сырье и научных основах процессов.)

- Охлаждение (0...+10 °C)** — Замедляет ферментативные и микробиологические процессы, но не останавливает.

Замораживание (−18 °С и ниже) — Почти останавливает порчу: вода превращается в лёд и становится недоступной микробам.

Регулируемая газовая среда (РГС) — Снижают кислород (до 2–5%) и повышают CO₂ — сырьё «дышит» медленнее и хранится в разы дольше.

Сушка — Удаляет воду и снижает *a_w*; конвективная, вакуумная, сублимационная (заморозка + удаление воды возгонкой льда).

Химическое консервирование — Сульфиты (виноделие), сорбиновая и бензойная кислоты.

ПРОЦЕССЫ ПРИ ХРАНЕНИИ.

Дыхание — Живое сырьё окисляет сахара: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{тепло}$. Отсюда самосогревание влажного зерна. Растёт с температурой и влажностью.

Автолиз — Саморазрушение тканей собственными ферментами (так «созревает» мясо).

Микробиологическая порча — Развитие плесеней, бактерий, дрожжей при тепле и повышенной влажности.

Оборудование: элеваторы и силосы (зерно), нории и транспортёры, сепараторы (очистка), моечные машины, холодильные камеры, сушилки.

Раздел 4. Физико-химические и биотехнологические процессы

При производстве сырьё меняют: нагревают, измельчают, сбраживают. (Нечаев, «Научные основы технологических процессов», гл. 6, 8, 10, 11.)

	Пастеризация	Стерилизация
Температура	60–95 °С (ниже кипения)	выше 100 °С
Что убивает	обычные (вегетативные) микробы	и микробы, и споры
Пример	молоко, соки, пиво	консервы

Экстракция — Извлечение растворимого: заваривание солода горячей водой, отжим сока, извлечение масла растворителем.

Гидролиз — Расщепление водой при участии кислот, щелочей или ферментов: крахмал → сахара, белки → аминокислоты, жиры → жирные кислоты и глицерин.

БРОЖЕНИЕ — сердце профиля «бродительные производства и виноделие». (Нечаев, гл. 26–33.)

Брожение	Кто делает	Что получается
Спиртовое	дрожжи <i>Saccharomyces</i>	спирт + углекислый газ (анаэробно)
Молочнокислое	молочнокислые бактерии	молочная кислота
Уксуснокислое	уксусные бактерии (нужен воздух)	уксус (аэробно)

Спиртовое брожение: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. На нём стоят вино, пиво, спирт и подъём теста (CO₂ разрыхляет тесто).

Инверсия сахара — Сахароза распадается на глюкозу и фруктозу (под действием кислоты или инвертазы); инвертный сахар слаще и не засахаривается.

Реакция Майяра — При нагреве сахар реагирует с аминогруппой белка → румяная корочка и аромат (хлеб, жаркое, кофе, солод). В отличие от карамелизации, здесь обязательно нужен белок.

Карамелизация — Потемнение и аромат только за счёт нагрева сахаров, без участия белка.

Раздел 5. Биотехнологии и пищевые технологии

Биотехнология — Использование живых организмов и ферментов для получения продуктов и изменения свойств сырья (хлеб, вино, пиво, сыр). (Нечаев, гл. 19–36.)

Технология пищевых производств — Набор методов и режимов переработки сырья в готовый продукт заданного качества.

КЛАССИФИКАЦИЯ. По сырью: зерноперерабатывающая, плодоовощная, масложировая, бродильная (пиво, спирт, вино, дрожжи), молочная, мясная. По продукции: неглубокая переработка (мука, крупа), глубокая (крахмал, сиропы, изоляты), продукты брожения, консервы.

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ: приёмка → хранение → подготовка (очистка, измельчение) → переработка → розлив/упаковка → хранение готового.

ОБОБЩЁННАЯ СХЕМА БРОДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА (профильно, Нечаев гл. 26–33):

Этап	Что происходит
Соложение	зерно замачивают, проращивают, сушат (получают солод)
Сусло	осахаривают крахмал ферментами / отжимают сок
Брожение	дрожжи превращают сахар в спирт
Выдержка	напиток созревает
Стабилизация	осветление, обработка холодом (снятие винного камня)
Розлив	разливают и укупоривают

КАЧЕСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ: спирт — ареометрией/дистилляцией; сахар — рефрактометром; кислотность — титрованием; прозрачность и цвет — фотометрией.

Вопросы — базовый уровень

Правильный ответ выделен и отмечен галочкой, под вариантами — пояснение.

Раздел 3. Химический состав и пищевая ценность — 91 вопрос(ов)

1. Коэффициент энергетической ценности 1 г жира:

- 1. 4 ккал
- 2. 7 ккал
- 3. 9 ккал ✓
- 4. 5 ккал

Жиры — самые калорийные: 9 ккал/г. Белки и углеводы — по 4, спирт — 7.

2. Коэффициент калорийности этилового спирта:

- 1. 9 ккал/г
- 2. 4 ккал/г
- 3. 7 ккал/г ✓
- 4. 0 ккал/г

Спирт даёт 7 ккал/г — между углеводами (4) и жирами (9).

3. 100 г продукта: 10 г белка, 5 г жира, 60 г углеводов. Энергетическая ценность:

- 1. 275 ккал
- 2. 325 ккал ✓
- 3. 300 ккал
- 4. 405 ккал

$10 \times 4 + 5 \times 9 + 60 \times 4 = 40 + 45 + 240 = 325$ ккал.

4. Лимитирующая аминокислота — та, у которой скор:

- 1. максимален
- 2. равен 100%
- 3. минимален ✓
- 4. отсутствует

Именно самая «нехватая» аминокислота ограничивает биологическую ценность всего белка.

5. Биологическая ценность белка показывает:

- 1. его калорийность
- 2. соответствие аминокислотного состава потребностям организма ✓
- 3. содержание белка в граммах
- 4. растворимость белка

Это про качество аминокислотного состава, а не про количество или энергию.

6. Свободная вода в продукте:

1. не замерзает при обычных температурах
2. недоступна микроорганизмам

3. замерзает при 0 °С и доступна микроорганизмам ✓

4. удерживается химически

Свободная вода — среда для микробов и реакций, замерзает при 0 °С.

7. Большинство бактерий не развивается при активности воды ниже:

1. 0,98

2. 0,90 ✓

3. 0,60

4. 0,40

Порог для бактерий — около 0,90; для плесеней ниже — 0,80.

8. Плесени не развиваются при активности воды ниже примерно:

1. 0,95

2. 0,90

3. 0,80 ✓

4. 0,30

Плесени выносливее бактерий, но и они останавливаются ниже 0,80.

9. При денатурации белка НЕ разрушается:

1. вторичная структура

2. третичная структура

3. первичная структура ✓

4. четвертичная структура

Первичная структура (цепочка аминокислот) при денатурации сохраняется; рвутся высшие уровни.

10. Незаменимой аминокислотой является:

1. аланин

2. глицин

3. лизин ✓

4. серин

Лизин организм не синтезирует. Аланин, глицин, серин — заменимые.

11. Вторичную структуру белка (α-спираль) удерживают:

1. пептидные связи

2. водородные связи ✓

3. ионы металлов

4. двойные связи

α-Спираль держится на водородных связях между CO- и NH-группами цепи.

12. В изоэлектрической точке белка:

1. растворимость максимальна
- 2. суммарный заряд равен нулю и растворимость минимальна ✓**
3. белок денатурирует
4. заряд максимален

Заряд нулевой — молекулы не отталкиваются и слипаются, растворимость падает.

13. Изолят белка содержит белка:

1. 30–40%
2. 65–90%
- 3. более 90% ✓**
4. менее 20%

Изолят — самая очищенная форма, свыше 90%. Концентрат — 65–90%.

14. Отделение сыворотки на поверхности йогурта — это:

1. клейстеризация
- 2. синерезис ✓**
3. инверсия
4. денатурация

Синерезис — самопроизвольное отделение жидкости от геля.

15. Ферменты ускоряют реакцию, потому что:

1. повышают температуру
- 2. снижают энергию активации ✓**
3. расходуются в реакции
4. меняют pH

Это катализаторы: снижают энергию активации и сами не расходуются.

16. Амилаза расщепляет:

1. белки
2. жиры
- 3. крахмал ✓**
4. пектин

Амилаза → крахмал. Протеаза → белки, липаза → жиры, пектиназа → пектин.

17. Протеаза расщепляет:

1. крахмал
- 2. белки ✓**
3. жиры
4. клетчатку

Про-теаза — от «протеин», расщепляет белки.

18. Пектиназы применяют для:

1. осахаривания крахмала
- 2. осветления соков и вина ✓**
3. разрыхления теста
4. свёртывания молока

Пектиназа разрушает пектин, из-за которого сок мутный.

19. Оптимальная температура для большинства ферментов сырья:

1. 0–10 °C
- 2. 30–50 °C ✓**
3. 70–90 °C
4. выше 100 °C

Около температуры тела/среды. Выше оптимума фермент денатурирует.

20. Сахароза при гидролизе даёт:

1. глюкозу и галактозу
- 2. глюкозу и фруктозу ✓**
3. две молекулы глюкозы
4. фруктозу и галактозу

Сахароза = глюкоза + фруктоза.

21. Лактоза состоит из:

1. глюкозы и фруктозы
- 2. глюкозы и галактозы ✓**
3. двух молекул глюкозы
4. двух молекул галактозы

Молочный сахар лактоза = глюкоза + галактоза.

22. Крахмал состоит из фракций:

1. целлюлозы и пектина
- 2. амилозы и амилопектина ✓**
3. глюкозы и фруктозы
4. гликогена и клетчатки

Амилоза (линейная) + амилопектин (разветвлённая).

23. Физическая причина чёрствения хлеба:

1. высыхание корки
2. клейстеризация крахмала
- 3. ретроградация крахмала ✓**
4. денатурация клейковины

Ретроградация — крахмал при остывании упорядочивается и отдаёт воду.

24. Клетчатка не расщепляется человеком, потому что:

1. имеет α -1,4-связи

2. у человека нет фермента целлюлазы ✓

3. она нерастворима

4. содержит галактуроновую кислоту

β -1,4-связи целлюлозы человек разорвать не может — нет целлюлазы.

25. При созревании плодов протопектин превращается в:

1. крахмал

2. целлюлозу

3. растворимый пектин ✓

4. клетчатку

Поэтому спелый плод мягче: нерастворимый протопектин $\rightarrow$ растворимый пектин.

26. Насыщенные жирные кислоты при комнатной температуре обычно:

1. жидкие

2. твёрдые ✓

3. газообразные

4. летучие

Без двойных связей — твёрдые (сало, сливочное масло).

27. Незаменимые жирные кислоты:

1. пальмитиновая и стеариновая

2. олеиновая и стеариновая

3. Омега-3 и Омега-6 ✓

4. масляная и уксусная

Омега-3 и Омега-6 организм не синтезирует.

28. Окислительное прогоркание идёт по месту:

1. сложноэфирных связей

2. двойных связей ненасыщенных жирных кислот ✓

3. пептидных связей

4. гликозидных связей

Кислород атакует именно двойные связи; насыщенные жиры устойчивее.

29. Природный антиоксидант жиров:

1. лецитин

2. токоферол (витамин E) ✓

3. глицерин

4. холестерин

Витамин E тормозит окислительное прогоркание.

30. Дефицит железа приводит к:

1. зобу
- 2. анемии ✓**
3. рахиту
4. цинге

Железо входит в гемоглобин; его нехватка — анемия.

31. Дефицит йода приводит к:

1. анемии
- 2. зобу ✓**
3. остеопорозу
4. цинге

Йод нужен щитовидной железе; его нехватка — зоб.

32. Особенно губительна для витамина С среда:

1. кислая
2. нейтральная
- 3. щелочная ✓**
4. спиртовая

Витамин С разрушается в щелочной среде; кислота его, наоборот, бережёт.

33. Вкус умами обеспечивают:

1. органические кислоты
- 2. соли глутаминовой кислоты (глутамат) ✓**
3. алкалоиды
4. ионы натрия

Умами — «мясной» вкус глутамата.

34. Органические кислоты консервируют, потому что:

1. повышают pH
- 2. снижают pH, подавляя микробы ✓**
3. связывают воду
4. денатурируют белки

Кислая среда (pH ниже 4,5) большинству бактерий не подходит.

35. Пищевая ценность продукта объединяет:

1. только калорийность
- 2. энергетическую, биологическую, физиологическую, органолептическую ценность и усвояемость ✓**
3. только содержание белка
4. только вкус и запах

Это общий показатель, который собирает в себе все перечисленные составляющие.

36. Коэффициент энергетической ценности 1 г белка:

1. 9 ккал
- 2. 4 ккал ✓**
3. 7 ккал
4. 2 ккал

Белки и углеводы дают по 4 ккал/г, жиры — 9, спирт — 7.

37. Коэффициент энергетической ценности 1 г углеводов:

- 1. 4 ккал ✓**
2. 7 ккал
3. 9 ккал
4. 5 ккал

Углеводы, как и белки, дают 4 ккал/г.

38. 100 г продукта: 20 г белка, 10 г жира, 50 г углеводов. Энергетическая ценность:

1. 330 ккал
- 2. 370 ккал ✓**
3. 280 ккал
4. 420 ккал

$20 \times 4 + 10 \times 9 + 50 \times 4 = 80 + 90 + 200 = 370 \text{ ккал.}$

39. Физиологическая ценность продукта — это:

1. его калорийность
- 2. влияние на организм: кофеин бодрит, волокна помогают пищеварению, полифенолы — антиоксиданты ✓**
3. аминокислотный состав белка
4. доля усвоенного вещества

Речь именно о физиологическом действии компонентов на организм.

40. Усвояемость белков обычно выше у:

1. растительных белков
- 2. животных белков ✓**
3. одинакова у всех
4. зависит только от способа варки

У животных белков усвояемость обычно выше, чем у растительных.

41. Связанная вода в продукте:

1. замерзает при 0 °C
- 2. не замерзает при обычных температурах и недоступна микроорганизмам ✓**
3. легко удаляется сушкой
4. служит средой для реакций

Она крепко удержана продуктом, поэтому и сушкой удаляется трудно.

42. Активность воды свежих продуктов составляет:

1. 0,40–0,50
2. 0,60–0,70
3. 0,80–0,85
4. **0,98–0,99 ✓**

У свежих продуктов a_w почти предельная — 0,98–0,99.

43. Сухие продукты характеризуются активностью воды:

1. выше 0,95
2. около 0,90
3. **ниже 0,60 ✓**
4. равной 1,0

Сухие продукты — это a_w ниже 0,60.

44. Консервирование сушкой, солью и сахаром основано на:

1. повышении активности воды
2. **снижении активности воды ✓**
3. повышении pH
4. денатурации белков

Чем ниже активность воды, тем хуже растут микробы.

45. Первичная структура белка — это:

1. α -спираль
2. **последовательность аминокислот ✓**
3. пространственная укладка цепи
4. объединение субъединиц

Первый уровень — просто порядок аминокислот в цепи.

46. Третичная структура белка — это:

1. последовательность аминокислот
2. α -спираль
3. **пространственная укладка ✓**
4. объединение субъединиц

Третичная — то, как цепь уложена в пространстве.

47. Четвертичная структура белка — это:

1. последовательность аминокислот
2. **объединение субъединиц ✓**
3. α -спираль
4. укладка одной цепи

Четвертичный уровень появляется, когда несколько субъединиц объединяются.

48. У многих белков тепловая денатурация начинается уже при температуре около:

1. 20 °C
- 2. 40 °C ✓**
3. 70 °C
4. 100 °C

Начало примерно при ~40 °C, дальше процесс быстро нарастает.

49. Мочевина и гуанидинхлорид вызывают денатурацию, потому что:

1. повышают температуру
- 2. разрушают гидратную оболочку и структуру белка ✓**
3. снижают pH
4. связывают воду в лёд

Это сильные химические агенты денатурации.

50. Итог денатурации белка:

1. рост биологической активности
- 2. потеря биологической активности ✓**
3. разрыв первичной структуры
4. повышение растворимости

Структура нарушена — биологическая активность теряется.

51. К функционально-технологическим свойствам белков относят:

1. калорийность и усвояемость
- 2. растворимость, гелеобразование, эмульгирование, пенообразование, влагоудерживающую способность ✓**
3. кислотное и перекисное число
4. только растворимость

На этих свойствах строится технология новых белковых продуктов.

52. Концентрат белка содержит белка:

1. менее 20%
2. 30–40%
- 3. 65–90% ✓**
4. более 95%

Концентрат — 65–90%; изолят очищен сильнее, свыше 90%.

53. Соевое «мясо» получают в виде:

1. изолята
2. концентрата
- 3. текстурата ✓**
4. гидролизата

Текстурат структурируют экструзией — это и есть соевое «мясо».

54. Белковый гидролизат — это форма белковой пищи, которая:

1. содержит более 90% белка
- 2. расщеплена ферментами и легко усваивается ✓**
3. структурирована экструзией
4. получена высушиванием

Ферменты уже расщепили белок, поэтому он усваивается легко.

55. Незаменимые аминокислоты называются так, потому что:

1. их больше всего в белке
- 2. организм их не синтезирует и они должны поступать с пищей ✓**
3. они самые калорийные
4. они не разрушаются при нагреве

Синтезировать их организм не умеет — только получить с едой.

56. Дополнительно незаменимыми для детей считают:

1. аланин и глицин
- 2. гистидин и аргинин ✓**
3. серин и пролин
4. глутамин и аспарагин

К восьми незаменимым у детей добавляются гистидин и аргинин.

57. Ферменты по химической природе — это:

1. углеводы
- 2. белки ✓**
3. липиды
4. минеральные соли

Ферменты — биологические катализаторы белковой природы.

58. От сильного нагрева ферменты:

1. работают быстрее всего
- 2. денатурируют и гибнут ✓**
3. переходят в спящее состояние
4. не изменяются

Фермент — белок, поэтому сильный нагрев его денатурирует.

59. Липаза расщепляет:

1. крахмал
2. белки
- 3. жиры на жирные кислоты и глицерин ✓**
4. пектин

Если процесс не контролировать, это ведёт к прогорканию.

60. Потемнение среза яблока вызывает фермент:

1. амилаза
2. липаза

3. полифенолоксидаза ✓

4. пектиназа

Полифенолоксидаза окисляет фенолы, и срез темнеет.

61. Действие полифенолоксидазы тормозится:

1. охлаждением до 0 °C

2. нагревом и кислотой ✓

3. щелочной средой
4. ярким светом

Поэтому яблоки сбрызгивают кислым соком или бланшируют.

62. Осахаривание солода в пиве и спирте ведёт фермент:

1. протеаза

2. амилаза ✓

3. липаза
4. пектиназа

Амилаза превращает крахмал в сахара.

63. В сыроделии применяют фермент:

1. амилазу

2. протеазу ✓

3. пектиназу
4. полифенолоксидазу

Протеаза расщепляет белки до пептидов и аминокислот.

64. Самый сладкий из моносахаридов:

1. глюкоза

2. фруктоза ✓

3. галактоза
4. мальтоза

Фруктоза — самый сладкий моносахарид.

65. Мальтоза состоит из:

1. глюкозы и фруктозы

2. двух молекул глюкозы ✓

3. глюкозы и галактозы
4. двух молекул фруктозы

Мальтоза = глюкоза + глюкоза, это продукт распада крахмала.

66. Мальтоза образуется как продукт распада:

1. белка
2. жира
- 3. крахмала ✓**
4. клетчатки

Крахмал распадается до мальтозы.

67. Фракция крахмала, склонная к ретроградации:

1. амилопектин
- 2. амилоза ✓**
3. целлюлоза
4. пектин

Амилоза линейная и потому легко упорядочивается заново.

68. Разветвлённая фракция крахмала:

1. амилоза
- 2. амилопектин ✓**
3. целлюлоза
4. мальтоза

Амилопектин — разветвлённая фракция, амилоза — линейная.

69. Клейстеризация крахмала происходит при нагреве в воде до:

1. 20–30 °C
- 2. 55–80 °C ✓**
3. 100–120 °C
4. 0–10 °C

В этом интервале зёрна набухают и разрушаются.

70. При клейстеризации крахмальные зёрна:

1. отдают воду
- 2. набухают и разрушаются, вязкость резко растёт ✓**
3. кристаллизуются
4. расщепляются до глюкозы

Поэтому кисель и соус густеют.

71. Связи в целлюлозе, в отличие от крахмала:

1. α -1,4
- 2. β -1,4 ✓**
3. α -1,6
4. пептидные

У крахмала α -1,4, у целлюлозы β -1,4 — их человек не разрывает.

72. Пектиновые вещества — это полимеры:

1. глюкозы

2. галактуроновой кислоты ✓

3. аминокислот

4. глицерина

Именно галактуроновой кислоты.

73. Джем и мармелад застывают, потому что пектин образует гель:

1. с солью

2. с сахаром и кислотой ✓

3. со щёлочью

4. с жиром

Нужны одновременно сахар и кислота.

74. Триглицериды — это:

1. эфиры глицерина и трёх жирных кислот ✓

2. полимеры глюкозы

3. белки запаса

4. соли жирных кислот

Это основная форма пищевых жиров.

75. Лецитин относится к фосфолипидам и работает как:

1. антиоксидант

2. эмульгатор ✓

3. краситель

4. консервант

Лецитин — эмульгатор.

76. Ненасыщенные жирные кислоты:

1. не имеют двойных связей

2. жидкие и легко окисляются ✓

3. всегда твёрдые

4. не встречаются в пище

Двойные связи делают их жидкими и уязвимыми к окислению.

77. Гидролитическое прогоркание — это:

1. окисление по двойным связям

2. расщепление жира на жирные кислоты и глицерин под действием влаги и липаз ✓

3. полимеризация жира

4. карамелизация

Здесь работает вода и липаза, а не кислород.

78. При окислительном прогоркании сначала образуются:

1. альдегиды
- 2. пероксиды ✓**
3. кетоны
4. глицерин

Сначала пероксиды, затем уже альдегиды и кетоны.

79. Окислительное прогоркание тормозят:

1. тепло и свет
- 2. антиоксиданты, холод, темнота, упаковка без воздуха ✓**
3. кислород
4. повышенная влажность

Всё, что убирает кислород, свет и тепло.

80. Витамины делят на:

1. кислые и щелочные
- 2. водо- и жирорастворимые ✓**
3. животные и растительные
4. простые и сложные

Это основное деление витаминов.

81. Для сохранения витаминов при готовке рекомендуют:

1. дольше варить в открытой посуде
- 2. меньше варить, готовить на пару, быстро замораживать ✓**
3. хранить на свету
4. добавлять щёлочь

Ещё помогают тёмная герметичная тара и подкисление.

82. За прочность костей и свёртывание крови отвечает:

1. железо
- 2. кальций ✓**
3. йод
4. цинк

Кальций — макроэлемент костей и свёртывания крови.

83. В энергообмене и составе АТФ участвует:

1. кальций
- 2. фосфор ✓**
3. хлор
4. селен

Фосфор — энергообмен и АТФ.

84. Водно-солевой баланс поддерживают:

1. железо и йод
2. натрий и калий ✓
3. кальций и фосфор
4. цинк и медь

Натрий и калий отвечают за водно-солевой баланс.

85. К микроэлементам относят:

1. кальций и фосфор
2. железо, йод, цинк, медь, селен, фтор ✓
3. натрий и калий
4. серу и хлор

Кальций, фосфор, магний, натрий, калий, сера, хлор — это макроэлементы.

86. Базовых вкусов выделяют:

1. три
2. четыре
3. пять ✓
4. семь

Сладкий, кислый, солёный, горький и умами.

87. Кислый вкус обусловлен:

1. ионами H^+ ✓
2. ионами Na^+
3. алкалоидами
4. глутаматом

Кислый вкус дают ионы водорода.

88. Солёный вкус дают:

1. ионы H^+
2. ионы Na^+ и Cl^- ✓
3. сахара
4. алкалоиды

Натрий и хлор — это солёный вкус.

89. Горький вкус обусловлен:

1. сахарами
2. алкалоидами и дубильными веществами ✓
3. ионами натрия
4. глутаматом

Горечь дают алкалоиды и дубильные вещества.

90. Винная кислота характерна для:

1. яблок

2. винограда и вина ✓

3. молока

4. уксуса

Винная кислота — кислота винограда и вина.

91. Большинство бактерий не переносит pH ниже:

1. 6,5

2. 5,5

3. 4,5 ✓

4. 3,0

Порог около 4,5 — на этом и держится консервирующее действие кислот.

Раздел 1. Сырьё для пищевой продукции и контроль качества — 28 вопрос(ов)

1. Масличные семена содержат жира до:

1. 10–15%

2. 20–25%

3. 40–50% ✓

4. 70–80%

Подсолнечник, соя, рапс — до 40–50% жира.

2. Основной запас крахмала и клейковины в зерне — это:

1. оболочки

2. зародыш

3. эндосперм ✓

4. алейроновый слой

Эндосперм — 80–85% зерна, идёт в муку и на спирт.

3. Часть зерна, богатая жиром и легко прогоркающая:

1. эндосперм

2. зародыш ✓

3. плодовые оболочки

4. алейроновый слой

Зародыш богат жиром, поэтому из муки длительного хранения его убирают.

4. Основу отрубей составляют:

1. эндосперм

2. зародыш

3. оболочки и алейроновый слой ✓

4. крахмальные зёрна

Отруби — это оболочки и алейроновый слой: клетчатка и минералы.

5. Для спиртового и пивоваренного производства предпочтительно зерно:

1. с высокой клейковиной
- 2. с высоким крахмалом и низким белком ✓**
3. с высоким жиром
4. с высокой зольностью

Спирту нужен крахмал (сырьё для сахаров), а не клейковина.

6. Метод Кьельдаля определяет:

1. жир
- 2. белок (по общему азоту) ✓**
3. влажность
4. сахар

Кьельдаль меряет азот, затем $\times 6,25$ = белок.

7. Метод Сокслета определяет:

1. белок
- 2. жир ✓**
3. кислотность
4. сахар

Сокслет — экстракция жира растворителем.

8. Рефрактометрия определяет:

1. белок
2. жир
- 3. содержание сахара / сухих веществ ✓**
4. микробов

По преломлению света быстро оценивают сахар и сухие вещества.

9. Кислотность сырья определяют:

1. экстракцией
- 2. титрованием щёлочью ✓**
3. рефрактометрией
4. сушкой

Титруют щёлочью до нейтрализации с фенолфталеином.

10. Качество готового продукта определяется прежде всего:

1. упаковкой
- 2. составом и качеством сырья ✓**
3. сроком хранения
4. формой нарезки

Сырьё — исходный материал, его состав задаёт качество продукта.

11. К сахароносному растительному сырью относятся:

1. пшеница и ячмень

2. свёкла и тростник ✓

3. соя и рапс

4. картофель и кукуруза

Сахароносные культуры — свёкла и тростник.

12. К масличным семенам относят:

1. пшеницу, рожь, рис

2. подсолнечник, сою, рапс ✓

3. свёклу и тростник

4. ячмень и кукурузу

Это основные масличные культуры.

13. К животному сырью относятся:

1. мясо, молоко, яйца, рыба ✓

2. зерновые и плоды

3. вода и соль

4. дрожжи и закваски

Это и есть перечень животного сырья.

14. К минеральному сырью относят:

1. мясо и молоко

2. питьевую и технологическую воду, поваренную соль ✓

3. дрожжи и закваски

4. зерно и плоды

Вода и соль — минеральное сырьё.

15. Дрожжи и закваски относятся к сырью:

1. растительному

2. животному

3. минеральному

4. микробиологическому ✓

Микробиологическое сырьё нужно для брожения.

16. Эндосперм составляет от массы зерна:

1. 2–3%

2. 13–15%

3. 80–85% ✓

4. 40–50%

Это основная часть зерна.

17. Зародыш составляет от массы зерна:

- 1. **2–3% ✓**
- 2. 13–15%
- 3. 30%
- 4. 80%

Зародыш мал по массе, но богат жиром.

18. Оболочки и алейроновый слой составляют от массы зерна:

- 1. 2–3%
- 2. **13–15% ✓**
- 3. 50%
- 4. 80–85%

Это отруби — 13–15% зерна.

19. Зародыш зерна богат жиром и витаминами:

- 1. С и D
- 2. **В и Е ✓**
- 3. А и К
- 4. только С

Из-за жира зародыш легко прогоркает.

20. Отруби богаты:

- 1. крахмалом
- 2. **клетчаткой и минералами ✓**
- 3. клейковиной
- 4. жиром

Отруби — это оболочки и алейроновый слой.

21. Зерно с высоким содержанием клейковины предпочтительно для:

- 1. производства спирта
- 2. **хлебопечения ✓**
- 3. получения масла
- 4. производства сахара

Много клейковины — хлеб; много крахмала и мало белка — спирт и пиво.

22. При созревании плодов содержание сахаров:

- 1. снижается
- 2. **растёт ✓**
- 3. не меняется
- 4. падает до нуля

Сахаров становится больше, а кислоты меньше.

23. При созревании плодов содержание кислоты:

1. растёт
- 2. снижается ✓**
3. не меняется
4. удваивается

Поэтому спелый плод менее кислый.

24. Качество масличных семян оценивают по:

1. влажности и цвету
- 2. масличности и кислотному числу масла ✓**
3. числу падения
4. натуре

Кислотное число показывает порчу масла.

25. Вид, цвет, запах, вкус и консистенцию оценивают методом:

1. титрования
- 2. органолептическим ✓**
3. рефрактометрии
4. Кьельдаля

Это органолептическая оценка общего качества.

26. Влажность сырья определяют:

1. титрованием
- 2. высушиванием навески до постоянной массы ✓**
3. рефрактометрией
4. экстракцией

Навеску сушат, пока масса не перестанет меняться.

27. При определении кислотности титрованием используют индикатор:

1. метиловый оранжевый
- 2. фенолфталеин ✓**
3. крахмал
4. йод

Титруют щёлочью с фенолфталеином.

28. В методе Кьельдаля общий азот пересчитывают в белок с коэффициентом:

1. 4,0
- 2. 6,25 ✓**
3. 9,0
4. 1,5

Общий азот $\times$ 6,25 = белок.

Раздел 2. Хранение, приёмка и подготовка сырья — 19 вопрос(ов)

1. Замораживание останавливает порчу, потому что:

1. повышает кислотность
- 2. связывает воду в лёд и делает её недоступной микробам ✓**
3. убивает все споры
4. удаляет кислород

Микробам нужна свободная вода; во льду её нет.

2. Регулируемая газовая среда (РГС) продлевает хранение за счёт:

1. повышения кислорода
- 2. снижения кислорода и замедления дыхания сырья ✓**
3. полного удаления влаги
4. стерилизации

Меньше O_2 → сырьё дышит медленнее → дольше хранится.

3. Сублимационная сушка (лиофилизация) — это:

1. нагрев до кипения
- 2. заморозка и удаление воды возгонкой льда ✓**
3. выпаривание под давлением
4. копчение

Лёд испаряется, минуя жидкую фазу; продукт сохраняет структуру.

4. Самосогревание зерна при хранении вызвано:

1. низкой температурой
- 2. дыханием и микрофлорой при повышенной влажности ✓**
3. избытком кислорода
4. повреждением зёрен

Дыхание выделяет тепло; во влажном зерне процесс лавинообразный.

5. Автолиз сырья — это:

1. развитие плесени
- 2. саморазрушение тканей собственными ферментами ✓**
3. окисление жиров
4. потеря влаги

Ткань разрушается своими же ферментами (созревание мяса).

6. Дыхание живого сырья при хранении сопровождается выделением:

1. только кислорода
- 2. CO_2 , воды и тепла ✓**
3. этанола
4. аммиака

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{тепло}.$

7. Охлаждение при хранении ведут в диапазоне:

1. -18°C и ниже
2. $0...+10^{\circ}\text{C}$ ✓
3. $+20...+25^{\circ}\text{C}$
4. около $+40^{\circ}\text{C}$

Это режим охлаждения, а не замораживания.

8. Охлаждение сырья:

1. полностью останавливает порчу
2. замедляет процессы, но не останавливает их ✓
3. убивает все микробы
4. удаляет воду

Ферментативные и микробиологические процессы только замедляются.

9. Замораживание ведут при температуре:

1. 0°C
2. -5°C
3. -18°C и ниже ✓
4. $+4^{\circ}\text{C}$

Именно при -18°C и ниже порча почти останавливается.

10. В регулируемой газовой среде кислород снижают до:

1. $2-5\%$ ✓
2. $10-12\%$
3. 21%
4. 0%

Одновременно повышают содержание CO_2 .

11. В регулируемой газовой среде содержание CO_2 :

1. снижают
2. повышают ✓
3. не меняют
4. доводят до нуля

Меньше кислорода и больше CO_2 — сырьё дышит медленнее.

12. К видам сушки относятся:

1. только конвективная
2. конвективная, вакуумная, сублимационная ✓
3. только сублимационная
4. солевая и сахарная

Это три названных способа сушки.

13. Сушка защищает продукт от порчи, потому что:

1. повышает активность воды
- 2. удаляет воду и снижает активность воды ✓**
3. повышает pH
4. убивает споры

Микробам нужна доступная вода, а сушка её убирает.

14. К химическим консервантам относят:

- 1. сульфиты, сорбиновую и бензойную кислоты ✓**
2. только соль и сахар
3. только уксус
4. углекислый газ

Это перечень средств химического консервирования.

15. В виноделии как химический консервант применяют:

1. сорбиновую кислоту
- 2. сульфиты ✓**
3. поваренную соль
4. бензойную кислоту

Сульфиты — консервант виноделия.

16. Микробиологическая порча — это развитие:

1. собственных ферментов ткани
- 2. плесеней, бактерий и дрожжей при тепле и повышенной влажности ✓**
3. насекомых-вредителей
4. окисления жира

Саморазрушение своими ферментами — это автолиз, а не микробиологическая порча.

17. Интенсивность дыхания сырья при хранении растёт с:

1. понижением температуры
- 2. повышением температуры и влажности ✓**
3. уменьшением влажности
4. понижением давления

Отсюда и самосогревание влажного зерна.

18. Для хранения зерна применяют:

1. моечные машины
- 2. элеваторы и силосы ✓**
3. сепараторы
4. холодильные камеры

Элеваторы и силосы — зерновые хранилища.

19. Сепараторы при подготовке сырья служат для:

1. охлаждения
- 2. очистки ✓**
3. сушки
4. упаковки

Сепаратор очищает сырьё от примесей.

Раздел 4. Физико-химические и биотехнологические процессы — 25 вопрос(ов)

1. Пастеризация — это нагрев:

1. выше 100 °C, убивающий споры
- 2. до 60–95 °C, убивающий вегетативные формы ✓**
3. до 40 °C
4. с заморозкой

Пастеризация мягче стерилизации: споры она не убивает.

2. Стерилизация в отличие от пастеризации:

1. идёт при более низкой температуре
2. не убивает микробы
- 3. нагрев выше 100 °C, убивает и споры ✓**
4. только для молока

Выше 100 °C гибнут и споровые формы — отсюда долгое хранение консервов.

3. Реакция Майяра протекает между:

1. двумя молекулами сахара
- 2. сахаром и аминок группой белка при нагреве ✓**
3. жиром и кислородом
4. спиртом и кислотой

Нужны сахар и аминок группа — тогда появляется корочка и аромат.

4. Главное отличие Майяра от карамелизации:

1. Майяр идёт при более высокой температуре
- 2. Майяру обязательно нужна аминок группа ✓**
3. карамелизация требует белка
4. Майяр идёт без нагрева

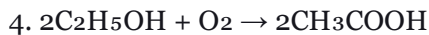
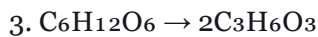
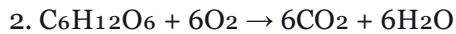
Карамелизация — только сахара; Майяру нужен ещё и белок.

5. Спиртовое брожение осуществляют:

1. уксуснокислые бактерии
2. молочнокислые бактерии
- 3. дрожжи ✓**
4. плесени

*Дрожжи *Saccharomyces* превращают сахар в спирт и CO₂.*

6. Уравнение спиртового брожения:



Сахар → спирт + углекислый газ, без кислорода.

7. Уксуснокислое брожение:

1. анаэробное

2. **аэробное (требуется кислород)** ✓

3. не требует микробов

4. идёт только при 0 °C

Уксусным бактериям нужен воздух — этим оно отличается от спиртового.

8. Разрыхление теста газом происходит из-за:

1. молочнокислого брожения

2. уксуснокислого брожения

3. **спиртового брожения дрожжей** ✓

4. гидролиза крахмала

Дрожжи выделяют CO₂, который поднимает тесто.

9. Инверсия сахара — это гидролиз сахарозы до:

1. мальтозы и глюкозы

2. **глюкозы и фруктозы** ✓

3. крахмала

4. молочной кислоты

Под действием кислоты или инвертазы; инвертный сахар не засахаривается.

10. Заваривание солода горячей водой и отжим сока — это примеры:

1. гидролиза

2. **экстракции** ✓

3. брожения

4. пастеризации

Экстракция — извлечение растворимых веществ.

11. Экстракция — это:

1. расщепление вещества водой

2. **извлечение растворимых веществ** ✓

3. нагрев выше 100 °C

4. сбраживание сахара

Сюда же относится извлечение масла растворителем.

12. Гидролиз — это расщепление вещества:

1. нагревом без воды
- 2. водой при участии кислот, щелочей или ферментов ✓**
3. кислородом
4. микроорганизмами

Ключевое слово — расщепление водой.

13. При гидролизе белки расщепляются до:

1. сахаров
- 2. аминокислот ✓**
3. жирных кислот
4. спирта

Крахмал → сахара, белки → аминокислоты, жиры → жирные кислоты и глицерин.

14. При гидролизе жиры расщепляются до:

1. сахаров
2. аминокислот
- 3. жирных кислот и глицерина ✓**
4. спирта и CO_2

Это те же продукты, что и при гидролитическом прогоркании.

15. Пастеризацию применяют для:

1. консервов
- 2. молока, соков, пива ✓**
3. сухарей
4. замороженного мяса

Это продукты, которые нельзя греть выше 100 °C.

16. Стерилизацию применяют для:

1. свежих соков
- 2. консервов ✓**
3. пива
4. охлаждённого молока

Именно стерилизация даёт консервам длительное хранение.

17. Молочнокислое брожение осуществляют:

1. дрожжи
- 2. молочнокислые бактерии ✓**
3. уксусные бактерии
4. плесени

Продукт — молочная кислота.

18. Продукт молочнокислого брожения:

1. этанол
- 2. молочная кислота ✓**
3. уксус
4. углекислый газ

Молочнокислые бактерии дают молочную кислоту.

19. Спиртовое брожение протекает:

1. только на воздухе
- 2. без доступа кислорода (анаэробно) ✓**
3. только при 100 °C
4. только в щелочной среде

В отличие от уксуснокислого, которому воздух нужен.

20. Уксус получают с помощью:

1. дрожжей
2. молочнокислых бактерий
- 3. уксусных бактерий ✓**
4. плесеней

Уксусным бактериям для работы нужен воздух.

21. Спиртовое брожение ведут дрожжи рода:

1. Lactobacillus
- 2. Saccharomyces ✓**
3. Aspergillus
4. Acetobacter

Дрожжи Saccharomyces превращают сахар в спирт и CO₂.

22. Инвертный сахар по сравнению с сахарозой:

1. менее сладкий
- 2. слаще и не засахаривается ✓**
3. не растворяется
4. горький

Поэтому его используют, чтобы изделия не засахаривались.

23. Инверсию сахарозы вызывают:

1. щёлочь
- 2. кислота или фермент инвертаза ✓**
3. нагрев без воды
4. кислород

Сахароза распадается на глюкозу и фруктозу.

24. Румяная корочка хлеба и аромат кофе и солода — результат:

1. карамелизации

2. реакции Майяра ✓

3. гидролиза

4. брожения

Сахар реагирует с аминок группой белка при нагреве.

25. Карамелизация — это потемнение и аромат за счёт:

1. нагрева сахаров без участия белка ✓

2. реакции сахара с белком

3. окисления жиров

4. действия дрожжей

В отличие от Майяра, белок здесь не нужен.

Раздел 5. Биотехнологии и пищевые технологии — 21 вопрос(ов)

1. Продукт глубокой переработки сырья:

1. мука

2. крупа

3. белковый изолят / глюкозный сироп ✓

4. цельное зерно

Мука и крупа — неглубокая переработка; изолят и сироп — глубокая.

2. Соложение зерна включает:

1. сушка → замачивание → проращивание

2. замачивание → проращивание → сушка солода ✓

3. дробление → варка → брожение

4. проращивание → замачивание → обжарка

Сначала замачивают, потом проращивают, затем сушат — получают солод.

3. Тартратная стабилизация вина — это:

1. добавление сахара

2. обработка холодом для снятия винного камня ✓

3. фильтрация через уголь

4. пастеризация

На холоде выпадает винный камень (тартраты), вино становится стабильным.

4. Содержание спирта в напитке определяют:

1. методом Кьельдаля

2. ареометрией / дистилляцией ✓

3. методом Сокслета

4. титрованием

По плотности (ареометр) или отгонкой спирта (дистилляция).

5. Биотехнология — это:

1. любая тепловая обработка
- 2. использование живых организмов и ферментов для получения продуктов ✓**
3. механическая переработка зерна
4. розлив и упаковка

Ключевое — работа живых организмов/ферментов (дрожжи, закваски).

6. Технология пищевых производств — это:

1. наука о питании
- 2. набор методов и режимов переработки сырья в готовый продукт заданного качества ✓**
3. способ хранения продуктов
4. система контроля качества

Речь именно о методах и режимах переработки.

7. К бродильной отрасли относят производство:

1. муки и крупы
- 2. пива, спирта, вина, дрожжей ✓**
3. растительного масла
4. колбасных изделий

Это профильная для направления отрасль.

8. По виду сырья отрасли делят на:

1. сухие и влажные
- 2. зерноперерабатывающую, плодоовощную, масложировую, бродильную, молочную, мясную ✓**
3. горячие и холодные
4. крупные и мелкие

Это классификация по перерабатываемому сырью.

9. Мука и крупа — это продукты:

1. глубокой переработки
- 2. неглубокой переработки ✓**
3. брожения
4. консервирования

Глубокая переработка — это крахмал, сиропы, изоляты.

10. К продуктам глубокой переработки относят:

1. муку и крупу
- 2. крахмал, сиропы, изоляты ✓**
3. свежие овощи
4. цельное зерно

Здесь сырьё разбирают на отдельные компоненты.

11. Технологическая линия начинается с этапа:

1. переработки

2. приёмки ✓

3. розлива

4. хранения готового продукта

Приёмка → хранение → подготовка → переработка → розлив → хранение готового.

12. Подготовка сырья в технологической линии включает:

1. розлив и упаковку

2. очистку и измельчение ✓

3. выдержку

4. стерилизацию

Это этап между хранением и переработкой.

13. На этапе получения сусла:

1. зерно проращивают

2. осахаривают крахмал ферментами или отжимают сок ✓

3. разливают напиток

4. снимают винный камень

Сусло — это сахаросодержащая среда для брожения.

14. Этап выдержки в бродильном производстве — это:

1. осахаривание

2. созревание напитка ✓

3. розлив

4. замачивание зерна

На выдержке напиток созревает.

15. Стабилизация в бродильном производстве включает:

1. замачивание зерна

2. осветление и обработку холодом ✓

3. главное брожение

4. дробление солода

Обработка холодом нужна для снятия винного камня.

16. Завершающий этап бродильного производства:

1. солложение

2. брожение

3. розлив и укупоривание ✓

4. осахаривание

После стабилизации напиток разливают и укупоривают.

17. На этапе соложения зерно:

1. разливают
- 2. замачивают, проращивают и сушат ✓**
3. кипятят с хмелем
4. осахаривают кислотой

Результат соложения — солод.

18. Содержание сахара в готовой продукции определяют:

1. ареометром
- 2. рефрактометром ✓**
3. титрованием
4. фотометрией

Рефрактометр меряет сахар по преломлению света.

19. Кислотность готовой продукции определяют:

1. рефрактометрией
- 2. титрованием ✓**
3. фотометрией
4. ареометрией

Кислотность везде определяют титрованием.

20. Прозрачность и цвет напитка определяют:

1. титрованием
- 2. фотометрией ✓**
3. ареометрией
4. дистилляцией

Для прозрачности и цвета применяют фотометрию.

21. Примерами биотехнологии в пищевой промышленности являются:

1. сушка и заморозка
- 2. хлеб, вино, пиво, сыр ✓**
3. фильтрация и розлив
4. измельчение зерна

Везде работают живые организмы или ферменты.

Продвинутый уровень

Теория

Раздел 3 — углублённо: химия пищи

Здесь важно не запомнить, а понять механизм: тогда любой вопрос с подвохом становится очевидным.

БЕЛКИ: строение глубже. (Химия пищи, гл. 1.)

Пептидная связь — Имеет частично двойной характер из-за резонанса (сопряжение неподелённой пары азота с карбонилем). Поэтому она плоская (планарная), вращение вокруг неё ограничено, а конфигурация обычно транс. Именно эта жёсткость задаёт возможные вторичные структуры.

α -Спираль — На виток приходится $\sim 3,6$ аминокислотных остатка; спираль удерживается водородными связями между C=O одного остатка и N-H остатка, отстоящего на 4 позиции (с. 45–46). Разновидности: правая α -спираль, 3_{10} -спираль, π -спираль.

β -складчатый слой — Вторая основная вторичная структура: вытянутые цепи, связанные водородными связями «вбок»; бывает параллельным и антипараллельным.

Денатурация как термодинамический переход — Описывается параметрами: ΔH — энтальпия (теплота денатурации), ΔS — энтропия, ΔG — свободная энергия, связанные как $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (с. 78). Обратимая денатурация (трипсин, химотрипсиноген при 50 °C) характеризуется константой равновесия (с. 79). Переход кооперативный — идёт резко, по принципу «всё или ничего» в узком интервале условий.

Электрохимические свойства и ИЭТ — Белок амфотерен: в кислой среде заряжается положительно, в щелочной — отрицательно; суммарный заряд зависит от соотношения кислотных и основных групп и от pH (с. 81–82). В изоэлектрической точке заряд ноль, отталкивание молекул исчезает, растворимость минимальна — на этом основано изоэлектрическое осаждение белков.

ФЕРМЕНТЫ: механизм и кинетика. (Химия пищи, гл. 5.)

Активный центр и специфичность — Субстрат связывается активным центром так, что атакуемая связь оказывается напряжённой. По модели индуцированного соответствия (Кошланда) присоединение субстрата вызывает конформационные изменения фермента (с. 310) — активный центр «подстраивается» под субстрат.

Кинетика Михаэлиса–Ментен — Скорость реакции растёт с концентрацией субстрата до насыщения ($V_{\max}$). Константа Михаэлиса K_m равна концентрации субстрата при половине максимальной скорости и характеризует сродство фермента к субстрату: чем меньше K_m , тем выше сродство.

Факторы активности — Температурный оптимум (выше — денатурация), pH-оптимум (у пепсина ~1,5–2, у трипсина ~8). Ингибиторы: конкурентные (похожи на субстрат, борются за активный центр) и неконкурентные (салятся в другое место).

Классификация (6 классов) — Оксидоредуктазы (окисление-восстановление), трансферазы (перенос групп), гидролазы (гидролиз — амилазы, протеазы, липазы), лиазы, изомеразы, лигазы. Многим нужны коферменты (НАД, ФАД, тиаминдифосфат).

УГЛЕВОДЫ: строение и превращения. (Химия пищи, гл. 8.)

Аномерия и мутаротация — У циклической формы моносахарида два аномера — α и β (различие по положению OH у аномерного углерода); в растворе они переходят друг в друга (мутаротация). Тип гликозидной связи (α - или β -) определяет свойства полисахарида.

Крахмал: две фракции подробно — Амилоза — линейная (α -1,4), сворачивается в спираль, с йодом даёт синее окрашивание. Амилопектин — разветвлённая (в точках ветвления α -1,6). Клейстеризация — разрушение кристаллической упорядоченности зёрен и набухание при нагреве в воде; на неё влияют соотношение фракций, сахар и кислота. Ретроградация — обратная рекристаллизация, прежде всего амилозы.

ЛИПИДЫ: окисление подробно. (Химия пищи, гл. 7.)

Окислительное прогоркание — цепной радикальный механизм — Инициирование: образуется свободный радикал $R\bullet$. Развитие цепи: $R\bullet + O_2 \rightarrow ROO\bullet$ (пероксирадикал); $ROO\bullet + RH \rightarrow ROOH$ (гидроперекись) + $R\bullet$. Обрыв: радикалы соединяются. Гидроперекиси (первичные продукты) распадаются на альдегиды и кетоны (вторичные) — запах прогорклого.

Показатели качества жира — Кислотное число — свободные жирные кислоты (гидролитическая порча). Перекисное число — гидроперекиси (окислительная порча, ранняя стадия). Йодное число — степень ненасыщенности. Число омыления — средняя молекулярная масса кислот.

Антиоксиданты — Обрывают цепь, отдавая водород пероксирадикалу (токоферолы). Синергисты (лимонная, аскорбиновая кислоты) связывают ионы металлов-катализаторов.

ВИТАМИНЫ И ВОДА: глубже. (Химия пищи, гл. 9, 10.)

Коферментные формы витаминов — $B_1 \rightarrow$ тиаминдифосфат, $B_2 \rightarrow$ ФАД/ФМН, PP $\rightarrow$ НАД, $B_6 \rightarrow$ пиридоксальфосфат. Витамин С легко окисляется до дегидроаскорбиновой кислоты (потому и разрушается на воздухе и в щёлочи).

Изотерма сорбции и активность воды — Зависимость влагосодержания от a_w — S-образная кривая с гистерезисом. Скорость реакций зависит от a_w немонотонно: окислительная порча минимальна около $a_w \approx 0,3$, а реакция Майяра максимальна при промежуточных $a_w \approx 0,6–0,7$.

Раздел 1 — углублённо: сырьё и показатели качества

Здесь важны конкретные технологические показатели зерна и масличных. (Нечаев, гл. 17.)

Число падения — Показатель активности α -амилазы в зерне. Низкое число падения — зерно проросшее, амилаза активна (плохо для хлебопечения и хранения); высокое — амилазы мало.

Клейковина и ИДК — Количество и качество клейковины определяют хлебопекарные свойства. Качество (упругость) измеряют прибором ИДК (измеритель деформации клейковины).

Стекловидность и натура — Стекловидность связана со структурой эндосперма и содержанием белка (стекловидное зерно плотнее, богаче белком). Натура — масса зерна в единице объёма, косвенно отражает выполненность.

Показатели масличного сырья — Масличность (доля жира), кислотное число (свободные жирные кислоты — гидролитическая порча), перекисное число (окислительная порча). Антипитательные вещества: госсипол в хлопчатнике, ингибиторы протеаз в сое.

Раздел 2 — углублённо: процессы при хранении

Хранение — это управление дыханием, влагой и микрофлорой. (Нечаев, научные основы процессов.)

Дыхательный коэффициент — Отношение выделенного CO_2 к поглощённому O_2 . По нему судят о характере дыхания (аэробное/анаэробное) и субстрате окисления.

Критическая влажность — Влажность, выше которой в зерне появляется свободная вода, резко усиливаются дыхание и деятельность микрофлоры — начинается самосогревание. Ниже критической зерно хранится стабильно.

Послеуборочное дозревание — В первые недели после уборки в зерне завершается синтез, снижается активность ферментов, растёт всхожесть и улучшаются технологические свойства.

Климактерический подъём и этилен — У многих плодов при созревании — всплеск интенсивности дыхания (климактерий), запускаемый гормоном этиленом. Управление этиленом и составом газа (PGC/MGC) продлевает хранение.

Замораживание: скорость и кристаллы — Быстрое замораживание образует мелкие кристаллы льда, слабо повреждающие клеточные стенки; медленное — крупные кристаллы, разрушающие ткань (при оттаивании — потеря сока).

Равновесная влажность — Влажность, при которой продукт не отдаёт и не поглощает влагу из воздуха (его a_w в равновесии с относительной влажностью среды).

Раздел 4 — углублённо: механизмы процессов

БРОЖЕНИЕ: биохимия. (Нечаев, гл. 26–33.)

Гликолиз (путь Эмбдена–Мейергофа–Парнаса) — Общий начальный путь: молекула глюкозы расщепляется до двух молекул пирувата с выходом 2 АТФ. Дальнейшая судьба пирувата зависит от типа брожения.

Спиртовое брожение — Пируват $\rightarrow$ ацетальдегид (отщепление CO_2) $\rightarrow$ этанол (восстановление). Суммарно: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$, выход 2 АТФ. Идёт без кислорода (дрожжи).

Молочнокислое брожение — Гомоферментативное: пируват прямо восстанавливается до лактата (только молочная кислота). Гетероферментативное: кроме молочной кислоты образуются CO_2 , этанол или уксусная кислота.

РЕАКЦИЯ МАЙЯРА: стадии.

Три стадии Майяра — Начальная — конденсация редуцирующего сахара с аминогруппой → гликозиламин → перегруппировка Амадори. Промежуточная — дегидратация и расщепление до фурфурола, редуктонов, ароматических карбониллов. Конечная — полимеризация в тёмные меланоидины.

Что усиливает Майяр — Температура, промежуточная активность воды ($\sim 0,6-0,7$), слабощелочная среда, наличие редуцирующих сахаров и свободных аминокислот. Отличие от карамелизации — обязательное участие аминокислоты.

СУШКА: кинетика.

Периоды сушки — Период постоянной скорости — удаляется свободная влага с поверхности (скорость лимитируется испарением). Период падающей скорости — удаляется связанная влага из глубины (скорость лимитируется диффузией внутри материала).

Раздел 5 — углублённо: технологические схемы бродильных производств

Это профиль направления. Разбор по шагам. (Нечаев, гл. 26–33.)

Солод: три этапа — Замачивание зерна (до влажности $\sim 43-45\%$, запуск ферментов) → ращение (развиваются амилазы и протеазы, растворяется эндосперм) → сушка с томлением (отсушка; формируются цвет и аромат за счёт меланоидинов Майяра). Светлый солод сушат мягко, тёмный — сильнее.

Затирание: температурные паузы — Дроблёный солод смешивают с водой и выдерживают паузы: белковая ($\sim 50^\circ\text{C}$ — протеазы дают аминокислоты, стойкость и пену пива), мальтозная ($\sim 63^\circ\text{C}$ — β -амилаза даёт сбраживаемую мальтозу), осахаривания ($\sim 72^\circ\text{C}$ — α -амилаза, полное осахаривание). Готовность проверяют пробой на йод (нет синего окрашивания).

Пивоварение — Фильтрование затора → кипячение сусла с хмелем (изомеризация α -кислот хмеля даёт горечь; коагулируют белки, стерилизуется сусло) → охлаждение → главное брожение (низовое дрожжами при $\sim 8-12^\circ\text{C}$ или верховое при $\sim 18-24^\circ\text{C}$) → дображивание и созревание.

Виноделие: белое и красное — Белое — сок отделяют от мезги до брожения (брожение без кожицы). Красное — брожение ведут на мезге (с кожицей и семенами), чтобы экстрагировать красящие вещества (антоцианы) и танины. Применяют чистые культуры дрожжей (ЧКД), контролируют температуру и SO_2 .

Стабилизация и типы вин — Тартратная стабилизация — охлаждение для выпадения винного камня (тартратов). Осветление — оклейка и фильтрация. По содержанию сахара и спирта различают сухие, полусладкие, десертные, креплёные вина и т.д.

Спирт — Крахмалистое сырьё разваривают → осахаривают ферментами → сбраживают дрожжами (бражка) → брагоректификация (отгонка и очистка спирта).

Вопросы — продвинутый уровень

Правильный ответ выделен и отмечен галочкой, под вариантами — пояснение.

Раздел 3 — углублённо: химия пищи — 50 вопрос(ов)

1. Пептидная связь имеет частично двойной характер, поэтому она:

1. свободно вращается
2. плоская, вращение вокруг неё ограничено ✓
3. легко ионизируется
4. гидролизруется без ферментов

Резонанс делает связь плоской и жёсткой — это и задаёт вторичную структуру.

2. α -Спираль удерживается водородными связями между:

1. боковыми радикалами соседних остатков
2. $C=O$ одного остатка и $N-H$ остатка через 4 позиции ✓
3. двумя цистеинами
4. пептидными связями напрямую

Водородная связь идёт вдоль оси спирали между остатками i и $i+4$.

3. Свободная энергия денатурации связана с энтальпией и энтропией как:

1. $\Delta G = \Delta H + T\Delta S$
2. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ✓
3. $\Delta G = T\Delta H - \Delta S$
4. $\Delta G = \Delta H \times \Delta S$

Стандартное термодинамическое соотношение (Химия пищи, с. 78).

4. Кооперативность денатурации белка означает, что переход:

1. идёт очень медленно
2. происходит резко, «всё или ничего», в узком интервале ✓
3. обратим всегда
4. не зависит от температуры

Структура рушится согласованно, а не постепенно по кусочкам.

5. По модели индуцированного соответствия при связывании субстрата фермент:

1. не меняется
2. меняет конформацию активного центра под субстрат ✓
3. разрушается
4. меняет первичную структуру

Активный центр «подстраивается» под субстрат (Химия пищи, с. 310).

6. Константа Михаэлиса K_m характеризует:

1. максимальную скорость
2. сродство фермента к субстрату (концентрация S при половине V_{max}) ✓
3. оптимум pH
4. число оборотов

Чем меньше K_m , тем выше сродство фермента к субстрату.

7. Ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции, — это класс:

1. гидролазы
2. трансферазы
3. оксидоредуктазы ✓
4. лиазы

Полифенолоксидаза, каталаза — оксидоредуктазы. Амилаза/протеаза — гидролазы.

8. Стадия развития цепи при окислительном прогоркании:

1. $R\cdot + R\cdot \rightarrow R-R$
2. $ROO\cdot + RH \rightarrow ROOH + R\cdot$ ✓
3. образование первого радикала
4. распад гидроперекиси

Пероксирадикал отрывает водород, порождая новый радикал — цепь продолжается.

9. Перекисное число жира характеризует:

1. свободные жирные кислоты
2. первичные продукты окисления (гидроперекиси) ✓
3. ненасыщенность
4. молекулярную массу кислот

Кислотное число — про гидролиз, перекисное — про раннюю стадию окисления.

10. Реакция Майяра максимальна при активности воды:

1. около 0,1
2. промежуточной $\sim 0,6-0,7$ ✓
3. около 1,0
4. не зависит от a_w

При средней a_w подвижность реагентов есть, но раствор не слишком разбавлен.

11. На один виток α -спирали приходится примерно:

1. 2 остатка
2. 3,6 остатка ✓
3. 6 остатков
4. 10 остатков

$\sim 3,6$ аминокислотных остатка на виток.

12. К разновидностям спиральных структур белка относят:

1. только правую α -спираль
- 2. правую α -спираль, 3_{10} -спираль и π -спираль ✓**
3. только β -слой
4. только клубок

Это три названные разновидности спиралей.

13. β -Складчатый слой образован:

1. спирально закрученной цепью
- 2. вытянутыми цепями, связанными водородными связями «вбок» ✓**
3. дисульфидными мостиками
4. ионными связями

Это вторая основная вторичная структура после α -спирали.

14. β -Складчатый слой бывает:

1. только параллельным
- 2. параллельным и антипараллельным ✓**
3. только правым
4. только спиральным

Два варианта взаимной ориентации цепей.

15. Обратимую денатурацию наблюдают, например, у:

1. яичного альбумина
- 2. трипсина и химотрипсиногена при 50 °C ✓**
3. коллагена
4. казеина

Такая денатурация характеризуется константой равновесия.

16. Теплота денатурации белка обозначается как:

1. ΔG
- 2. ΔH ✓**
3. ΔS
4. K_m

ΔH — энтальпия, она же теплота денатурации; ΔS — энтропия, ΔG — свободная энергия.

17. В кислой среде белок заряжается:

1. отрицательно
- 2. положительно ✓**
3. не заряжается
4. заряд зависит только от температуры

Белок амфотерен: в кислой среде заряд положительный, в щелочной — отрицательный.

18. В щелочной среде белок заряжается:

1. положительно
- 2. отрицательно ✓**
3. нейтрально
4. заряд максимален

Это следствие амфотерности белка.

19. Изоэлектрическое осаждение белков основано на том, что в ИЭТ:

1. растворимость максимальна
- 2. отталкивание молекул исчезает и растворимость минимальна ✓**
3. белок необратимо денатурирует
4. заряд максимален

Без взаимного отталкивания молекулы слипаются и выпадают.

20. Активный центр связывает субстрат так, что атакуемая связь:

1. не изменяется
- 2. оказывается напряжённой ✓**
3. сразу разрывается
4. удлиняется вдвое

Напряжение связи и облегчает реакцию.

21. Оптимум pH пепсина составляет около:

- 1. 1,5–2 ✓**
2. 5
3. 7
4. 8

Пепсин работает в сильнокислой среде желудка.

22. Оптимум pH трипсина составляет около:

1. 2
2. 4
3. 6
- 4. 8 ✓**

В отличие от пепсина, трипсин работает в щелочной среде.

23. Конкурентный ингибитор фермента:

- 1. похож на субстрат и борется за активный центр ✓**
2. связывается в другом месте фермента
3. разрушает фермент
4. меняет pH среды

Отсюда и название — он конкурирует с субстратом.

24. Неконкурентный ингибитор фермента:

1. похож на субстрат
- 2. садится не в активный центр, а в другое место ✓**
3. ускоряет реакцию
4. является коферментом

Он не борется за активный центр.

25. Всего выделяют классов ферментов:

1. 3
2. 4
- 3. 6 ✓**
4. 10

Оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы.

26. Ферменты, переносящие группы, относятся к классу:

1. гидролаз
- 2. трансфераз ✓**
3. лиаз
4. лигаз

Трансферазы — перенос групп.

27. Амилазы, протеазы и липазы относятся к классу:

1. оксидоредуктаз
- 2. гидролаз ✓**
3. изомераз
4. лигаз

Все они ведут гидролиз.

28. К коферментам относятся:

- 1. НАД, ФАД, тиаминдифосфат ✓**
2. глюкоза и фруктоза
3. глицерин и вода
4. натрий и калий

Многим ферментам нужны именно эти кофакторы.

29. Переход α - и β -аномеров друг в друга в растворе называется:

1. инверсией
- 2. мутаротацией ✓**
3. клейстеризацией
4. денатурацией

Мутаротация — взаимопревращение аномеров.

30. Аномеры различаются положением ОН-группы у:

1. любого углерода

2. аномерного углерода ✓

3. атома азота

4. кислорода кольца

Именно у аномерного углерода.

31. Свойства полисахарида определяет прежде всего:

1. длина цепи

2. тип гликозидной связи (α - или β -) ✓

3. цвет

4. растворимость в спирте

Отсюда и разница между крахмалом и целлюлозой.

32. Амилоза с йодом даёт окрашивание:

1. красное

2. синее ✓

3. жёлтое

4. зелёное

На этом основана йодная проба на крахмал.

33. Точки ветвления амилопектина образованы связями:

1. α -1,4

2. α -1,6 ✓

3. β -1,4

4. пептидными

В линейных участках α -1,4, в точках ветвления α -1,6.

34. Клейстеризация с точки зрения структуры — это:

1. обратная рекристаллизация

2. разрушение кристаллической упорядоченности зёрен и набухание ✓

3. гидролиз до глюкозы

4. окисление крахмала

Обратная рекристаллизация — это ретроградация.

35. Ретроградация касается прежде всего:

1. амилопектина

2. амилозы ✓

3. целлюлозы

4. пектина

Ретроградация — обратная рекристаллизация, прежде всего амилозы.

36. Стадия инициирования при окислении жира — это:

1. образование свободного радикала $R\cdot$ ✓

- 2. распад гидроперекиси
- 3. соединение радикалов
- 4. появление альдегидов

С появления первого радикала цепь и начинается.

37. Обрыв цепи при окислительном прогоркании — это:

1. образование нового радикала

2. соединение радикалов друг с другом ✓

- 3. присоединение кислорода
- 4. гидролиз жира

Радикалы соединяются, и цепь прекращается.

38. Гидроперекиси при окислении жира — это продукты:

1. первичные ✓

- 2. вторичные
- 3. конечные
- 4. побочные

Они затем распадаются на вторичные — альдегиды и кетоны.

39. Йодное число жира характеризует:

1. свободные жирные кислоты

2. степень ненасыщенности ✓

- 3. гидроперекиси
- 4. среднюю молекулярную массу кислот

Йод присоединяется по двойным связям.

40. Число омыления характеризует:

1. степень ненасыщенности

2. среднюю молекулярную массу жирных кислот ✓

- 3. гидроперекиси
- 4. свободные жирные кислоты

Это показатель средней молекулярной массы кислот.

41. Антиоксиданты обрывают цепь окисления, потому что:

1. связывают кислород

2. отдают водород пероксирадикалу ✓

- 3. повышают pH
- 4. охлаждают жир

Так работают токоферолы.

42. Синергисты антиоксидантов (лимонная, аскорбиновая кислоты) действуют, потому что:

1. отдают водород радикалу
- 2. связывают ионы металлов-катализаторов ✓**
3. повышают температуру
4. разрушают перекиси

Металлы катализируют окисление, синергисты их связывают.

43. Коферментной формой витамина В1 является:

1. ФАД
- 2. тиаминдифосфат ✓**
3. НАД
4. пиридоксальфосфат

В1 → тиаминдифосфат.

44. Коферментной формой витамина В2 является:

1. НАД
- 2. ФАД/ФМН ✓**
3. тиаминдифосфат
4. пиридоксальфосфат

В2 → ФАД/ФМН.

45. Коферментной формой витамина РР является:

- 1. НАД ✓**
2. ФАД
3. тиаминдифосфат
4. пиридоксальфосфат

РР → НАД.

46. Коферментной формой витамина В6 является:

1. НАД
2. ФАД
- 3. пиридоксальфосфат ✓**
4. тиаминдифосфат

В6 → пиридоксальфосфат.

47. Витамин С при окислении переходит в:

- 1. дегидроаскорбиновую кислоту ✓**
2. щавелевую кислоту
3. глюкозу
4. токоферол

Потому он и разрушается на воздухе и в щёлочи.

48. Изотерма сорбции — это зависимость:

1. скорости реакции от температуры
- 2. влагосодержания от активности воды ✓**
3. pH от концентрации
4. вязкости от нагрева

Кривая S-образная и имеет гистерезис.

49. Изотерма сорбции имеет форму:

1. прямой линии
- 2. S-образной кривой с гистерезисом ✓**
3. параболы
4. ступени

Гистерезис означает несовпадение кривых сорбции и десорбции.

50. Окислительная порча минимальна при активности воды около:

- 1. 0,3 ✓**
2. 0,6
3. 0,9
4. 1,0

Зависимость немонотонная: у окисления минимум около 0,3, у Майяра максимум при 0,6–0,7.

Раздел 1 — углублённо: сырьё и показатели качества — 15 вопрос(ов)

1. Низкое число падения зерна означает:

- 1. высокую активность α-амилазы (проросшее зерно) ✓**
2. низкую влажность
3. высокое содержание белка
4. высокую натуру

Проросшее зерно богато амилазой — крахмал уже разрушается.

2. Прибор ИДК используют для оценки:

1. влажности
- 2. качества (упругости) клейковины ✓**
3. масличности
4. кислотности

ИДК — измеритель деформации клейковины.

3. Кислотное число масла показывает:

1. степень окислительной порчи
- 2. содержание свободных жирных кислот (гидролитическую порчу) ✓**
3. ненасыщенность
4. цвет масла

Свободные ЖК накапливаются при гидролизе жира.

4. Перекисное число масла показывает:

1. гидролитическую порчу
2. степень окислительной порчи (гидроперекиси) ✓
3. плотность
4. вязкость

Гидроперекиси — первичные продукты окисления.

5. Госсипол — это антипитательное вещество:

1. сои
2. подсолнечника
3. хлопчатника ✓
4. рапса

Госсипол содержится в хлопковом сырье.

6. Натура зерна — это:

1. доля белка
2. масса зерна в единице объёма ✓
3. влажность
4. число падения

Косвенно отражает выполненность и качество зерна.

7. Стекловидность зерна связана прежде всего с:

1. влажностью
2. структурой эндосперма и содержанием белка ✓
3. размером зародыша
4. толщиной оболочек

Стекловидное зерно плотнее и, как правило, богаче белком.

8. Число падения — это показатель активности:

1. протеазы
2. α-амилазы ✓
3. липазы
4. пектиназы

Число падения отражает активность α-амилазы в зерне.

9. Высокое число падения означает, что в зерне:

1. много амилазы
2. амилазы мало ✓
3. много белка
4. высокая влажность

Обратная зависимость: чем выше число падения, тем меньше амилазы.

10. Проросшее зерно с активной амилазой плохо подходит для:

1. производства спирта
- 2. хлебопечения и хранения ✓**
3. получения масла
4. консервирования

Низкое число падения — проблема для хлебопечения и хранения.

11. Количество и качество клейковины определяют свойства:

1. масличные
- 2. хлебопекарные ✓**
3. бродильные
4. консервные

Клейковина — про хлеб.

12. Стекловидное зерно по сравнению с мучнистым:

1. рыхлее и беднее белком
- 2. плотнее и богаче белком ✓**
3. влажнее
4. легче по натуре

Стекловидность связана со структурой эндосперма и содержанием белка.

13. Натура зерна косвенно отражает:

- 1. выполненность зерна ✓**
2. кислотность
3. число падения
4. цвет

Натура — масса зерна в единице объёма.

14. Ингибиторы протеаз как антипитательное вещество характерны для:

1. хлопчатника
- 2. сои ✓**
3. подсолнечника
4. рапса

В хлопчатнике — госсипол, в сое — ингибиторы протеаз.

15. Масличность — это показатель:

- 1. доли жира в сырье ✓**
2. кислотности масла
3. влажности семян
4. степени ненасыщенности

Масличность показывает, сколько в сырье жира.

Раздел 2 — углублённо: процессы при хранении — 13 вопрос(ов)

1. Дыхательный коэффициент — это отношение:

1. O_2 к CO_2
2. **выделенного CO_2 к поглощённому O_2** ✓
3. воды к теплу
4. сахара к спирту

По нему судят о типе дыхания и субстрате окисления.

2. Критическая влажность зерна — это влажность, выше которой:

1. зерно высыхает
2. **появляется свободная вода и резко растёт дыхание/самосогревание** ✓
3. прекращается дыхание
4. зерно прорастает мгновенно

Свободная вода запускает бурное дыхание и микрофлору.

3. Климактерический подъём у плодов запускается гормоном:

1. ауксином
2. **этиленом** ✓
3. инсулином
4. гиббереллином

Этилен — «гормон созревания», вызывает всплеск дыхания.

4. Быстрое замораживание лучше медленного, потому что:

1. экономит энергию
2. **образуются мелкие кристаллы льда, меньше повреждающие ткань** ✓
3. убивает все микробы
4. повышает влажность

Крупные кристаллы при медленной заморозке рвут клеточные стенки.

5. Равновесная влажность продукта — это влажность, при которой:

1. продукт максимально сухой
2. **обмен влагой с воздухом прекращается** ✓
3. начинается порча
4. замерзает вода

a_w продукта уравновешена с влажностью окружающего воздуха.

6. Послеуборочное дозревание зерна сопровождается:

1. ростом активности ферментов
2. **снижением активности ферментов и ростом всхожести** ✓
3. увеличением влажности
4. прорастанием

Зерно «дозревает»: улучшаются технологические свойства.

7. По дыхательному коэффициенту судят о:

1. влажности сырья
- 2. характере дыхания и субстрате окисления ✓**
3. температуре хранения
4. кислотности

В том числе о том, аэробное дыхание или анаэробное.

8. Ниже критической влажности зерно:

1. быстро портится
- 2. хранится стабильно ✓**
3. обязательно прорастает
4. самосогревается

Свободной воды нет — дыхание и микрофлора не разгоняются.

9. Медленное замораживание образует кристаллы льда:

1. мелкие
- 2. крупные, разрушающие ткань ✓**
3. не образует вовсе
4. только на поверхности

Крупные кристаллы рвут клеточные стенки.

10. Потеря сока при оттаивании — следствие:

1. быстрого замораживания
- 2. медленного замораживания с крупными кристаллами ✓**
3. сушки
4. охлаждения

Разрушенная кристаллами ткань не удерживает сок.

11. Управление этиленом и составом газовой среды применяют, чтобы:

1. ускорить созревание
- 2. продлить хранение ✓**
3. повысить влажность
4. стерилизовать сырьё

РГС/МГС и контроль этилена продлевают хранение.

12. Равновесная влажность означает, что активность воды продукта:

1. равна нулю
- 2. в равновесии с относительной влажностью среды ✓**
3. максимальна
4. всегда равна 1

Продукт не отдаёт и не поглощает влагу из воздуха.

13. В первые недели после уборки в зерне:

1. падает всхожесть

2. завершается синтез, снижается активность ферментов и растёт всхожесть ✓

3. начинается порча

4. резко растёт влажность

Это послеуборочное дозревание.

Раздел 4 — углублённо: механизмы процессов — 19 вопрос(ов)

1. Гликолиз (путь Эмбдена–Мейергофа–Парнаса) превращает глюкозу в:

1. этанол напрямую

2. 2 молекулы пирувата ✓

3. молочную кислоту напрямую

4. CO₂ и воду

Пируват — общая развилка; дальше путь зависит от типа брожения.

2. При спиртовом брожении пируват превращается в этанол через промежуточный:

1. лактат

2. ацетальдегид ✓

3. ацетил-КоА

4. глицерин

Пируват → ацетальдегид (–CO₂) → этанол.

3. Энергетический выход спиртового брожения на 1 молекулу глюкозы:

1. 0 АТФ

2. 2 АТФ ✓

3. 18 АТФ

4. 38 АТФ

Брожение малоэффективно: всего 2 АТФ (против ~38 при полном окислении).

4. Перегруппировка Амадори относится к стадии реакции Майяра:

1. начальной ✓

2. конечной

3. это карамелизация

4. это гидролиз

Амадори — начальная стадия, до образования меланоидинов.

5. Гетероферментативное молочнокислое брожение в отличие от гомоферментативного даёт:

1. только молочную кислоту

2. кроме молочной кислоты — CO₂, этанол или уксусную кислоту ✓

3. только этанол

4. только уксус

«Гетеро» = несколько продуктов помимо молочной кислоты.

6. В периоде падающей скорости сушки удаляется преимущественно:

1. свободная влага с поверхности
- 2. связанная влага из глубины материала ✓**
3. кристаллизационная вода
4. только пар

Скорость лимитируется диффузией влаги изнутри наружу.

7. Отличие реакции Майяра от карамелизации:

1. Майяр не требует нагрева
- 2. Майяру обязательно нужна аминогруппа ✓**
3. карамелизация требует белка
4. это одно и то же

Карамелизация — только сахара; Майяру нужен ещё и аминокомпонент.

8. Общим начальным путём для разных типов брожения является:

1. цикл Кребса
- 2. гликолиз ✓**
3. бета-окисление
4. реакция Майяра

Гликолиз доводит глюкозу до пирувата, дальше пути расходятся.

9. Дальнейшая судьба пирувата зависит от:

1. температуры
- 2. типа брожения ✓**
3. влажности
4. давления

Пируват — общая развилка для спиртового и молочнокислого брожения.

10. При спиртовом брожении CO_2 отщепляется на стадии превращения:

1. глюкозы в пируват
- 2. пирувата в ацетальдегид ✓**
3. ацетальдегида в этанол
4. этанола в уксус

Пируват $\rightarrow$ ацетальдегид идёт с отщеплением CO_2 .

11. Превращение ацетальдегида в этанол — это реакция:

1. окисления
- 2. восстановления ✓**
3. гидролиза
4. конденсации

Этанол получается восстановлением ацетальдегида.

12. При гомоферментативном молочнокислом брожении образуется:

1. **только молочная кислота ✓**
2. молочная кислота, CO₂ и этанол
3. только этанол
4. уксусная кислота

Пируват прямо восстанавливается до лактата.

13. Начальная стадия реакции Майяра даёт:

1. меланоидины
2. **гликозиламин ✓**
3. фурфурол
4. этанол

Конденсация сахара с аминогруппой → гликозиламин → перегруппировка Амадори.

14. Промежуточная стадия реакции Майяра включает:

1. конденсацию сахара с аминогруппой
2. **дегидратацию и расщепление до фурфурола и редуктонов ✓**
3. полимеризацию в меланоидины
4. гидролиз крахмала

Здесь же образуются ароматические карбонилы.

15. Конечная стадия реакции Майяра — это:

1. перегруппировка Амадори
2. образование гликозиламина
3. **полимеризация в тёмные меланоидины ✓**
4. гидролиз белка

Меланоидины и дают тёмный цвет.

16. Реакцию Майяра усиливает среда:

1. сильноокислая
2. **слабощелочная ✓**
3. строго нейтральная
4. спиртовая

Наряду с температурой и промежуточной активностью воды.

17. Для реакции Майяра нужны сахара:

1. любые
2. **редуцирующие ✓**
3. только сахароза
4. только крахмал

Нужны редуцирующие сахара и свободные аминогруппы.

18. В периоде постоянной скорости сушки удаляется:

1. связанная влага из глубины
- 2. свободная влага с поверхности ✓**
3. кристаллизационная вода
4. только водяной пар

Скорость здесь лимитируется испарением с поверхности.

19. Скорость сушки в периоде падающей скорости лимитируется:

1. испарением с поверхности
- 2. диффузией влаги внутри материала ✓**
3. температурой воздуха
4. влажностью воздуха

Влага должна сначала дойти изнутри к поверхности.

Раздел 5 — углублённо: технологические схемы бродильных производств — 29 вопрос(ов)

1. Температурная пауза осахаривания при затирании — около:

1. 37 °C
2. 50 °C
3. 63 °C
- 4. 72 °C ✓**

При ~72 °C активна α -амилаза, идёт полное осахаривание крахмала.

2. Белковая пауза при затирании (~50 °C) нужна для:

1. осахаривания крахмала
- 2. расщепления белков протеазами (аминный азот, стойкость и пена) ✓**
3. стерилизации сусла
4. экстракции хмеля

Протеазы дают продукты, важные для пены и брожения.

3. Готовность затора по осахариванию проверяют:

1. по плотности
- 2. пробой на йод (нет синего окрашивания) ✓**
3. по цвету
4. по запаху

Синий цвет с йодом означает, что крахмал ещё не осахарен.

4. При кипячении пивного сусла с хмелем происходит:

1. спиртовое брожение
- 2. изомеризация α -кислот хмеля и коагуляция белков ✓**
3. осахаривание
4. ретроградация

Изомеризация даёт горечь; белки сворачиваются и осаждаются.

5. Красное виноделие отличается от белого тем, что брожение ведут:

1. без кожицы
- 2. на мезге (с кожицей) для экстракции антоцианов ✓**
3. при 0 °C
4. без дрожжей

Контакт с кожицей даёт цвет (антоцианы) и танины.

6. ЧКД в виноделии — это:

1. чан для купажа
- 2. чистая культура дрожжей ✓**
3. число кислотности
4. centrifuge

Чистые культуры дрожжей ведут контролируемое брожение.

7. Тартратная стабилизация вина основана на:

1. нагреве
- 2. выпадении винного камня при охлаждении ✓**
3. добавлении спирта
4. фильтрации через уголь

На холоде тартраты кристаллизуются и удаляются.

8. Сушка солода с томлением формирует цвет и аромат за счёт:

1. карамелизации только
- 2. меланоидинов (реакция Майяра) ✓**
3. брожения
4. окисления жиров

Тёмный солод — результат Майяра при отсушке.

9. Низовое и верховое брожение пива различаются:

1. видом сырья
- 2. видом дрожжей и температурой (верховое теплее) ✓**
3. давлением
4. цветом

Низовое — при ~8–12 °C, верховое — при ~18–24 °C, разные штаммы дрожжей.

10. При замачивании зерно доводят до влажности около:

1. 20–25%
2. 30–35%
- 3. 43–45% ✓**
4. 60–65%

На этой влажности запускаются ферменты.

11. На этапе ращения солода развиваются:

1. только дрожжи

2. амилазы и протеазы ✓

3. уксусные бактерии

4. плесени

Одновременно растворяется эндосперм.

12. Светлый солод в отличие от тёмного сушат:

1. сильнее

2. мягче ✓

3. без нагрева

4. под вакуумом

Тёмный солод сушат сильнее, отсюда его цвет и аромат.

13. Мальтозная пауза при затирании (~63 °C) нужна для работы:

1. протеаз

2. β-амилазы ✓

3. α-амилазы

4. липазы

β-Амилаза даёт сбраживаемую мальтозу.

14. Осахаривание при ~72 °C ведёт фермент:

1. β-амилаза

2. α-амилаза ✓

3. протеаза

4. пектиназа

α-Амилаза обеспечивает полное осахаривание.

15. Аминный азот, стойкость и пену пива обеспечивает пауза:

1. белковая (~50 °C) ✓

2. мальтозная (~63 °C)

3. осахаривания (~72 °C)

4. кипячения

На белковой паузе работают протеазы.

16. Сразу после затирания в пивоварении следует:

1. розлив

2. фильтрование затора ✓

3. дображивание

4. соложение

Затор фильтруют, затем кипятят сусло с хмелем.

17. Горечь пива обусловлена:

1. **изомеризацией α -кислот хмеля ✓**
2. реакцией Майяра
3. молочной кислотой
4. танинами винограда

Изомеризация происходит при кипячении сусла с хмелем.

18. При кипячении сусла с хмелем белки:

1. растворяются
2. **коагулируют и осаждаются ✓**
3. превращаются в сахара
4. не изменяются

Заодно сусло стерилизуется.

19. Низовое брожение пива ведут при температуре:

1. 0–4 °C
2. **8–12 °C ✓**
3. 18–24 °C
4. около 30 °C

Верховое ведут теплее — при 18–24 °C.

20. Верховое брожение пива ведут при температуре:

1. 8–12 °C
2. **18–24 °C ✓**
3. около 0 °C
4. около 40 °C

Это отличает его от низового.

21. После главного брожения пиво проходит:

1. соложение
2. **дображивание и созревание ✓**
3. затирание
4. кипячение с хмелем

Это завершающая стадия пивоварения.

22. При белом виноделии сок отделяют от мезги:

1. после брожения
2. **до брожения ✓**
3. в середине брожения
4. не отделяют вовсе

Поэтому брожение идёт без кожицы.

23. Антоцианы и танины при красном виноделии извлекают из:

1. сока

2. кожицы и семян ✓

3. дрожжей

4. хмеля

Ради этого брожение и ведут на мезге.

24. В виноделии контролируют температуру и содержание:

1. CO₂

2. SO₂ ✓

3. O₂

4. азота

Наряду с применением чистых культур дрожжей.

25. Осветление вина достигается:

1. нагревом

2. оклейкой и фильтрацией ✓

3. добавлением сахара

4. заморозкой

Тартратная стабилизация — это отдельная операция, обработка холодом.

26. Вина различают по содержанию:

1. только спирта

2. сахара и спирта ✓

3. только сахара

4. только кислоты

Отсюда сухие, полусладкие, десертные, креплёные.

27. Производство спирта из крахмалистого сырья начинается с:

1. брожения

2. разваривания ✓

3. ректификации

4. затираания

Разваривание → осахаривание → сбраживание → брагоректификация.

28. Бражка в спиртовом производстве получается после:

1. разваривания

2. осахаривания

3. сбраживания дрожжами ✓

4. ректификации

Бражка — сброженная среда, из неё отгоняют спирт.

29. Отгонка и очистка спирта называется:

1. соложением

2. брагоректификацией ✓

3. затираанием

4. купажированием

Это завершающая стадия получения спирта.

Страховка

Теория

Блок 1. Процессы и аппараты пищевых производств

Этот уровень собран на случай, если на экзамене спросят шире официальной программы. Источники указаны у каждого блока — всё можно проверить.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ. (Рудик Ф.Я. Процессы и аппараты пищевых производств: краткий курс лекций. — Саратов: Саратовский ГАУ, 2018.)

Гидромеханические процессы — Образование неоднородных жидкостных систем — перемешивание, диспергирование, пенообразование, псевдоожижение; разделение таких систем — отстаивание, фильтрование, центрифугирование.

Механические процессы — Образование и разделение неоднородных твёрдых и сыпучих систем: измельчение, перемешивание, прессование; разделение по размерам компонентов (классификация).

Тепловые процессы — Без изменения агрегатного состояния — нагревание и охлаждение. С изменением агрегатного состояния — конденсация, парообразование (кипение, выпаривание, сгущение), замораживание и размораживание, плавление и отвердевание.

Массообменные процессы — Абсорбция, адсорбция, перегонка (ректификация), экстракция, растворение, кристаллизация, сушка. Движущая сила — разность концентраций.

Микробиологические процессы — Подчиняются биологическим законам жизнедеятельности микроорганизмов.

Электрофизические процессы — Протекают под воздействием электрического тока.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ.

Измельчение — Процесс разделения твёрдых (или условно твёрдых) тел на части под действием механических сил. Применяют для удобства дальнейшей обработки и хранения материала, интенсификации последующих тепло- и массообменных процессов и отделения друг от друга частей с различными свойствами (разделка).

Вид измельчения	Размер, мм
Крупное	более 25
Среднее	25...5
Мелкое	5...1
Тонкое	1...0,1
Коллоидное	менее 0,1

Измельчение характеризуется степенью измельчения.

РАЗДЕЛЕНИЕ НЕОДНОРОДНЫХ СИСТЕМ.

Осаждение — Механическое отделение взвешенных частиц от жидкости в суспензии под действием силы тяжести. Эти процессы называют также седиментацией, оседанием, отстаиванием, сгущением (если осаждение проводят для получения плотного осадка) или осветлением (если получают чистую жидкость).

Отстаивание — Осаждение под действием сил тяжести. Осуществляют в отстойниках (их называют также сгустителями или осветлителями) периодического и непрерывного действия. Процесс медленный, но простое аппаратное оформление и низкие энергозатраты определили его широкое применение.

Центрифугирование — Осаждение под действием центробежных сил.

Три зоны осаждения — При осаждении под действием силы тяжести в камере различают три зоны с разной скоростью: в зоне свободного падения частиц она постоянна, в переходной зоне уменьшается, в зоне уплотнения резко падает до нуля.

Фильтрование — Процесс, при котором происходит разделение гетерогенных смесей путём пропускания их через пористую перегородку, которая называется фильтром.

Фильтрующие перегородки — Выбор материала обусловлен степенью агрессивности суспензии и дисперсностью её твёрдой фазы. Изготавливают из текстильных и волокнистых материалов: бязи, парусины, сукна, шёлка, асбеста, шлаковой и стеклянной ваты, бумаги и картона.

При сгущении и осветлении часто дополнительно применяют фильтрование.

Блок 2. Хлебопекарное производство

СЫРЬЁ И ПОЛУФАБРИКАТЫ. (Технология хлебопекарного производства: учебник.)

Хлебопекарные дрожжи — Биомасса дрожжевых клеток *Saccharomyces cerevisiae*.

Крахмал пшеницы — Соотношение амилозы и амилопектина в пшеничном крахмале — 25:75 соответственно; оно практически не изменяется.

Источник сахаров в тесте — Дефицит сахаров покрывается мальтозой, образующейся при гидролизе крахмала амилазой муки. Масса накапливающейся мальтозы зависит от активности амилазы и физико-химических свойств зёрен крахмала.

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА.

Опарный способ — Тесто готовят в две стадии — сначала опара, затем тесто. В опаре сбраживается 60% муки от общего количества её в тесте. Доза прессованных дрожжей уменьшается до 0,5–0,6% к массе муки. Общий цикл приготовления теста — 5–6 часов.

Безопарный способ — Тесто готовят как непрерывно, так и порционно. Непрерывный способ рекомендуется использовать при выработке булочных изделий, порционный — булочных и сдобных, повышая расход дрожжей. Способ рекомендуется применять при выработке булочных и сдобных изделий из пшеничной муки высшего и первого сортов.

Трёхстадийное приготовление — Рекомендуется при выработке хлеба из ржаной муки и заварного, кислотность которого должна быть не менее 9 градусов.

ВЫПЕЧКА.

Упёк — Уменьшение массы тестовой заготовки в период выпечки. Упёк, % — разность между массой тестовой заготовки перед посадкой её в печь и массой хлеба в момент выхода его из печи, отнесённая к массе тестовой заготовки и выраженная в процентах.

Величина упёка — Может колебаться в пределах 6–14% в зависимости от вида, формы, массы изделия, режима выпечки, наличия увлажнения и способа выпечки. У мелкоштучных изделий упёк больше, чем у крупных, так как удельная площадь поверхности корки у них больше.

Природа упёка — Упёк обусловлен испарением из тестовой заготовки части воды, спирта, диоксида углерода, летучих кислот и других летучих веществ. На 95% он обусловлен удалением влаги с поверхностного слоя заготовки, превращающегося при выпечке в корку. Часть влаги этого слоя благодаря термовлагопроводности перемещается в мякиш.

Инфракрасные лучи — Тепловые лучи, лежащие за красной видимой частью спектра, способные проникать вглубь заготовки на 3–9 мм.

ХРАНЕНИЕ И ПОРЧА.

Черствение хлеба — Можно рассматривать как процесс кристаллизации высокополимеров мякиша (в основном крахмала), чем и объясняются изменения его физико-химических и гидрофильных свойств. Происходит упорядочение и уплотнение структуры мякиша, в результате чего уменьшается внутренняя энергия системы.

Картофельная болезнь хлеба — Самое серьёзное заболевание хлебобулочных изделий. Возбудители — бактерии *Bacillus mesentericus* и *Bacillus subtilis*. Эти микроорганизмы широко распространены в природе (в воздухе, почве, на растениях) и встречаются в том или ином количестве на зерне.

Все виды микробиологической порчи делают хлеб непригодным для употребления в пищу.

Блок 3. Масложировая продукция

Определения даны по техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию».

Область применения ТР ТС 024/2011 — Регламент устанавливает требования к масложировой продукции, включая требования к её упаковке и маркировке, а также к связанным с ними процессам производства, хранения, перевозки, реализации. Цель — защита жизни и здоровья граждан и предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей.

На что регламент не распространяется — На масложировую продукцию, полученную в процессе непромышленного производства, за исключением масла растительного; на непищевую масложировую продукцию, за исключением глицерина натурального сырого и мыла хозяйственного.

Маргарин — Эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 процентов, состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с топлёными животными жирами или без них, с жирами рыб и морских млекопитающих или без них, воды, с добавлением или без добавления молока и продуктов его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.

Вид маргарина	Консистенция
Твёрдый	пластичная плотная, сохраняет форму
Мягкий	пластичная мягкая при температуре 10 °С
Жидкий	жидкая, сохраняет свойства однородной эмульсии

Спред — Эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира не менее 39 процентов, имеющий пластичную консистенцию, с температурой плавления жировой фазы не выше 36 градусов Цельсия. Изготавливается из молочного жира, сливок, сливочного масла и растительных масел, заменителя молочного жира — или только из растительных масел и заменителя молочного жира.

Виды спредов — Растительно-сливочный — спред с массовой долей молочного жира в составе жировой фазы. Растительно-жировой — спред, жировая фаза которого состоит из немодифицированных и модифицированных растительных масел.

Рафинированное масло — Масло, прошедшее процесс рафинации. Рафинированное дезодорированное — прошедшее рафинацию, но не подвергнутое процессам, которые ведут к изменениям исходной триглицеридной структуры.

Показатели окислительной порчи — Для масложировой продукции регламент нормирует кислотное число (в мг гидроокиси калия на грамм) и перекисное число (в миллиэквивалентах активного кислорода на килограмм). Конкретные предельные значения зависят от вида продукции и её назначения.

Обратите внимание: главное отличие маргарина от спреда по регламенту — доля жира (не менее 20% против не менее 39%) и нормированная температура плавления жировой фазы у спреда.

Блок 4. Безопасность, ХАССП и стандартизация

Всё в этом блоке — по техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», принят решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880.

Безопасность пищевой продукции — Состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения.

Что устанавливает регламент — Объекты технического регулирования; требования безопасности (включая санитарно-эпидемиологические, гигиенические и ветеринарные) к ним; правила идентификации объектов; формы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия.

ХАССП — СТАТЬЯ 10.

Требование о ХАССП — При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points).

Процедуры по статье 10 (1–4) — 1) выбор технологических процессов, необходимых для обеспечения безопасности; 2) выбор последовательности и поточности технологических операций с целью исключения загрязнения сырья и продукции; 3) определение контролируемых этапов технологических операций в программах производственного контроля; 4) контроль за сырьём, технологическими средствами, упаковочными материалами и продукцией средствами, обеспечивающими достоверность и полноту контроля.

Процедуры по статье 10 (5–8) — 5) контроль за функционированием технологического оборудования; 6) документирование информации о контролируемых этапах и результатах контроля; 7) соблюдение условий хранения и перевозки продукции; 8) содержание производственных помещений, оборудования и инвентаря в состоянии, исключающем загрязнение продукции.

Процедуры по статье 10 (9–12) — 9) выбор способов и соблюдение работниками правил личной гигиены; 10) установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 11) ведение и хранение документации на бумажных и электронных носителях; 12) прослеживаемость пищевой продукции.

Всего в части 3 статьи 10 перечислено двенадцать процедур. Прослеживаемость — двенадцатая, замыкающая.

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНОПРОДУКТОВ.

Токсичный элемент	Продукты переработки злаковых и зернобобовых, мг/кг	Хлеб и булочные изделия, мг/кг
Свинец	0,5	0,35
Мышьяк	0,2	0,15
Кадмий	0,1	0,07
Ртуть	0,03 (крупа, мука, отруби)	0,015

Микотоксин	Допустимый уровень, мг/кг	Продукция
Афлатоксин В1	0,005	Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур
Дезоксиниваленол	0,7	Продукты переработки пшеницы
Дезоксиниваленол	1	Продукты переработки ячменя
Т-2 токсин	0,1	Продукты переработки злаковых культур

Обратите внимание: по регламенту для хлеба и булочных изделий допустимые уровни токсичных элементов ниже, чем для продуктов переработки злаковых в целом.

Вопросы — страховка

Правильный ответ выделен и отмечен галочкой, под вариантами — пояснение.

Блок 1. Процессы и аппараты пищевых производств — 22 вопрос(ов)

1. Измельчение — это разделение твёрдых тел на части под действием:

1. тепла
- 2. механических сил ✓**
3. электрического тока
4. растворителя

Определение: разделение твёрдых (или условно твёрдых) тел на части под действием механических сил.

2. Крупным считается измельчение до размера:

- 1. более 25 мм ✓**
2. 25...5 мм
3. 5...1 мм
4. менее 0,1 мм

Крупное — более 25 мм, среднее — 25...5, мелкое — 5...1.

3. Коллоидному измельчению соответствует размер:

1. 1...0,1 мм
- 2. менее 0,1 мм ✓**
3. 5...1 мм
4. более 25 мм

Коллоидное измельчение — менее 0,1 мм, это уже порошки.

4. Тонкое измельчение — это размер:

1. 25...5 мм
2. 5...1 мм
- 3. 1...0,1 мм ✓**
4. более 25 мм

Тонкое — 1...0,1 мм; ниже 0,1 мм начинается коллоидное.

5. Осаждение в пищевой промышленности — это отделение взвешенных частиц под действием:

- 1. силы тяжести ✓**
2. давления пара
3. электрического поля
4. растворителя

Механическое отделение взвешенных частиц от жидкости в суспензии под действием силы тяжести.

6. Отстаивание — это осаждение под действием:

1. центробежных сил
- 2. сил тяжести ✓**
3. перепада давлений
4. разности концентраций

Отстаивание — под действием сил тяжести, центрифугирование — под действием центробежных сил.

7. Центрифугирование — это осаждение под действием:

1. сил тяжести
- 2. центробежных сил ✓**
3. капиллярных сил
4. электростатических сил

Этим оно и отличается от отстаивания.

8. Осаждение, проводимое ради получения плотного осадка, называют:

1. осветлением
- 2. сгущением ✓**
3. фильтрованием
4. экстракцией

Сгущение — если нужен плотный осадок, осветление — если нужна чистая жидкость.

9. Осаждение, проводимое ради получения чистой жидкости, называют:

1. сгущением
- 2. осветлением ✓**
3. седиментацией
4. прессованием

Осветление даёт чистые жидкости.

10. В зоне свободного падения частиц скорость осаждения:

- 1. постоянна ✓**
2. уменьшается
3. падает до нуля
4. растёт

Далее в переходной зоне уменьшается, в зоне уплотнения резко падает до нуля.

11. В зоне уплотнения скорость осаждения:

1. постоянна
- 2. резко падает до нуля ✓**
3. максимальна
4. растёт

Это третья зона после свободного падения и переходной.

12. Аппараты для отстаивания называют также:

1. экстракторами
- 2. сгустителями или осветлителями ✓**
3. ректификаторами
4. сепараторами

Отстойники бывают периодического и непрерывного действия.

13. Фильтрация — это разделение гетерогенных смесей путём пропускания их через:

1. слой сорбента
- 2. пористую перегородку ✓**
3. центрифугу
4. нагретую поверхность

Пористая перегородка и называется фильтром.

14. Выбор материала фильтрующей перегородки определяется:

1. цветом суспензии
- 2. агрессивностью суспензии и дисперсностью её твёрдой фазы ✓**
3. температурой в цехе
4. формой аппарата

От этого зависит, какой материал выдержит и задержит частицы.

15. К гидромеханическим процессам относятся:

1. нагревание и охлаждение
- 2. отстаивание, фильтрация, центрифугирование ✓**
3. абсорбция и адсорбция
4. брожение

Это разделение неоднородных жидкостных систем.

16. Перегонка (ректификация) относится к процессам:

1. механическим
2. гидромеханическим
- 3. массообменным ✓**
4. электрофизическим

Наряду с абсорбцией, адсорбцией, экстракцией, растворением, кристаллизацией и сушкой.

17. Движущая сила массообменных процессов:

1. перепад давлений
- 2. разность концентраций ✓**
3. разность температур
4. сила тяжести

Вещество переходит из фазы с большей концентрацией в фазу с меньшей.

18. Выпаривание относится к процессам:

1. механическим
- 2. тепловым (с изменением агрегатного состояния) ✓**
3. гидромеханическим
4. микробиологическим

Это парообразование — наряду с кипением и сгущением.

19. Нагревание и охлаждение — это тепловые процессы:

1. с изменением агрегатного состояния
- 2. без изменения агрегатного состояния ✓**
3. массообменные
4. механические

С изменением состояния идут конденсация, парообразование, замораживание, плавление.

20. Микробиологические процессы подчиняются:

1. законам механики
- 2. биологическим законам жизнедеятельности микроорганизмов ✓**
3. законам теплопередачи
4. законам диффузии

Поэтому их выделяют в отдельную группу.

21. Электрофизические процессы протекают под воздействием:

1. света
- 2. электрического тока ✓**
3. давления
4. микроорганизмов

Это отдельная группа процессов в классификации.

22. К механическим процессам относится:

1. абсорбция
- 2. прессование ✓**
3. конденсация
4. ректификация

Механические — измельчение, перемешивание, прессование.

Блок 2. Хлебопекарное производство — 17 вопрос(ов)

1. Хлебопекарные дрожжи — это биомасса клеток:

- 1. *Saccharomyces cerevisiae* ✓**
2. *Bacillus subtilis*
3. *Lactobacillus plantarum*
4. *Aspergillus niger*

Именно этот вид дрожжей используют в хлебопечении.

2. Соотношение амилозы и амилопектина в пшеничном крахмале:

1. 50:50

2. 25:75 ✓

3. 75:25

4. 10:90

Соотношение практически не изменяется.

3. Дефицит сахаров в тесте покрывается мальтозой, которая образуется при:

1. брожении дрожжей

2. гидролизе крахмала амилазой муки ✓

3. расщеплении белка

4. окислении жира

Количество мальтозы зависит от активности амилазы и свойств зёрен крахмала.

4. При опарном способе в опаре сбраживается муки от общего количества:

1. 20%

2. 40%

3. 60% ✓

4. 100%

В опаре сбраживается 60% муки от общего её количества в тесте.

5. При опарном способе доза прессованных дрожжей составляет:

1. 0,5–0,6% к массе муки ✓

2. 2–3% к массе муки

3. 5% к массе муки

4. 10% к массе муки

При опарном способе дозу дрожжей уменьшают.

6. Общий цикл приготовления теста опарным способом:

1. 1–2 часа

2. 3–4 часа

3. 5–6 часов ✓

4. 10–12 часов

Опарный способ длиннее безопарного.

7. Безопарный способ рекомендуется применять при выработке:

1. ржаного заварного хлеба

2. булочных и сдобных изделий из пшеничной муки высшего и первого сортов ✓

3. только подового хлеба

4. сухарных изделий

Тесто готовят и непрерывно, и порционно.

8. Приготовление теста в три стадии рекомендуется для:

1. булочных изделий
- 2. хлеба из ржаной муки и заварного ✓**
3. сдобы
4. сухарей

Кислотность такого хлеба должна быть не менее 9 градусов.

9. Упёк — это:

1. прирост массы при выпечке
- 2. уменьшение массы тестовой заготовки в период выпечки ✓**
3. потеря массы при остывании
4. усадка хлеба при хранении

Разность между массой заготовки перед посадкой в печь и массой хлеба на выходе, в процентах к массе заготовки.

10. Упёк колеблется в пределах:

1. 1–3%
- 2. 6–14% ✓**
3. 20–25%
4. 30–40%

Зависит от вида, формы, массы изделия и режима выпечки.

11. У мелкоштучных изделий упёк по сравнению с крупными:

1. меньше
- 2. больше ✓**
3. такой же
4. равен нулю

У них больше удельная площадь поверхности корки.

12. Упёк на 95% обусловлен:

1. испарением спирта
- 2. удалением влаги с поверхностного слоя, превращающегося в корку ✓**
3. выделением диоксида углерода
4. потерей летучих кислот

Остальное — спирт, CO₂, летучие кислоты и другие летучие вещества.

13. Инфракрасные лучи проникают вглубь тестовой заготовки на:

1. 0,1–0,5 мм
- 2. 3–9 мм ✓**
3. 2–3 см
4. насквозь

Это тепловые лучи за красной видимой частью спектра.

14. Черствение хлеба рассматривают как процесс:

1. высыхания корки
- 2. кристаллизации высокополимеров мякиша, в основном крахмала ✓**
3. окисления жиров
4. денатурации белка

Структура мякиша упорядочивается и уплотняется.

15. Возбудители картофельной болезни хлеба:

1. дрожжи *Saccharomyces*
- 2. бактерии *Bacillus mesentericus* и *Bacillus subtilis* ✓**
3. плесени рода *Penicillium*
4. молочнокислые бактерии

Эти микроорганизмы широко распространены в природе и встречаются на зерне.

16. Картофельная болезнь — это:

1. дефект замеса
- 2. самое серьёзное заболевание хлебобулочных изделий ✓**
3. вид чёрствения
4. нарушение расстойки

Все виды микробиологической порчи делают хлеб непригодным в пищу.

17. Бактерии — возбудители картофельной болезни — встречаются прежде всего:

1. в воде
- 2. в воздухе, почве, на растениях и на зерне ✓**
3. только в дрожжах
4. только в готовом хлебе

Отсюда они и попадают в производство.

Блок 3. Масложировая продукция — 12 вопрос(ов)

1. Массовая доля жира в маргарине по ТР ТС 024/2011:

- 1. не менее 20% ✓**
2. не менее 39%
3. не менее 50%
4. не менее 82%

Маргарин — эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 процентов.

2. Массовая доля общего жира в спреде по ТР ТС 024/2011:

1. не менее 20%
- 2. не менее 39% ✓**
3. не менее 60%
4. не менее 82%

Это ключевое числовое отличие спреда от маргарина.

3. Температура плавления жировой фазы спреда:

1. не выше 25 °C
- 2. не выше 36 °C ✓**
3. не выше 50 °C
4. не нормируется

Регламент прямо задаёт этот предел для спреда.

4. Маргарин и спред по регламенту — это продукты:

1. сухие
- 2. эмульсионные жировые ✓**
3. сброженные
4. экстракционные

Оба определяются как эмульсионные жировые продукты.

5. Твёрдый маргарин имеет консистенцию:

1. жидкую
2. пластичную мягкую
- 3. пластичную плотную, сохраняющую форму ✓**
4. пастообразную текучую

Мягкий — пластичный мягкий при 10 °C, жидкий — жидкий.

6. Мягкий маргарин сохраняет пластичную мягкую консистенцию при температуре:

1. 0 °C
- 2. 10 °C ✓**
3. 20 °C
4. 36 °C

Именно эта температура указана в определении.

7. Спред растительно-сливочный отличается тем, что:

1. не содержит жира
- 2. содержит молочный жир в составе жировой фазы ✓**
3. состоит только из растительных масел
4. это пищевой продукт

Растительно-жировой спред состоит только из растительных масел.

8. Рафинированное дезодорированное масло — это масло, которое:

1. не подвергалось очистке
- 2. прошло рафинацию, но не подвергнуто процессам, меняющим триглицеридную структуру ✓**
3. получено только прессованием
4. содержит осадок

Определение из регламента.

9. Действие ТР ТС 024/2011 НЕ распространяется на:

1. растительное масло промышленного производства
2. маргарины
3. **непищевую масложировую продукцию, кроме сырого глицерина и хозяйственного мыла ✓**
4. спреды

Также не распространяется на продукцию непромышленного производства, кроме масла растительного.

10. Показатели окислительной порчи, нормируемые регламентом для масложировой продукции:

1. влажность и зольность
2. **кислотное и перекисное числа ✓**
3. цвет и прозрачность
4. плотность и вязкость

Кислотное число — в мг KOH/г, перекисное — в мэкв активного кислорода/кг.

11. Перекисное число по регламенту измеряют в:

1. мг KOH на грамм
2. **миллиэквивалентах активного кислорода на килограмм ✓**
3. процентах
4. градусах Кеттстофера

А кислотное число — в мг гидроокиси калия на грамм.

12. Цель ТР ТС 024/2011:

1. увеличение экспорта
2. **защита жизни и здоровья граждан и предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей ✓**
3. снижение себестоимости
4. стандартизация упаковки

Так сформулировано в самом регламенте.

Блок 4. Безопасность, ХАССП и стандартизация — 18 вопрос(ов)

1. Безопасность пищевой продукции по ТР ТС 021/2011 — это состояние, свидетельствующее:

1. о высокой пищевой ценности
2. **об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения ✓**
3. о соответствии рецептуре
4. о длительном сроке годности

Дословное определение из статьи 4 регламента.

2. ТР ТС 021/2011 принят решением Комиссии Таможенного союза:

1. от 9 декабря 2011 года № 880 ✓

2. от 1 января 2010 года № 1

3. от 15 июня 2015 года № 200

4. от 14 июля 2021 года № 61

Решение № 880 от 9 декабря 2011 года.

3. Аббревиатура ХАССП в английской транскрипции означает:

1. Hazard Analysis and Critical Control Points ✓

2. High Accuracy Sanitary Control System

3. Health And Safety Standard Programme

4. Hygiene Assessment of Critical Sanitary Points

Анализ опасностей и критические контрольные точки.

4. По статье 10 регламента изготовитель обязан процедуры на принципах ХАССП:

1. только разработать

2. только внедрить

3. разработать, внедрить и поддерживать ✓

4. согласовать с органом по сертификации

Все три действия названы прямо.

5. Сколько процедур перечислено в части 3 статьи 10 ТР ТС 021/2011:

1. семь

2. десять

3. двенадцать ✓

4. пятнадцать

Двенадцать процедур — от выбора техпроцессов до прослеживаемости.

6. Замыкающая, двенадцатая процедура по статье 10 — это:

1. личная гигиена работников

2. прослеживаемость пищевой продукции ✓

3. дезинфекция помещений

4. ведение документации

Прослеживаемость завершает перечень.

7. Выбор последовательности и поточности технологических операций нужен, чтобы:

1. ускорить производство

2. исключить загрязнение сырья и пищевой продукции ✓

3. снизить себестоимость

4. упростить учёт

Это вторая процедура из перечня статьи 10.

8. К процедурам ХАССП по статье 10 относится в том числе:

1. реклама продукции
- 2. установление периодичности уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации ✓**
3. выбор поставщика по цене
4. обучение маркетологов

Это десятая процедура перечня.

9. Документация, подтверждающая соответствие продукции, по регламенту ведётся:

1. только на бумаге
2. только в электронном виде
- 3. на бумажных и (или) электронных носителях ✓**
4. не ведётся

Регламент допускает оба варианта.

10. Допустимый уровень свинца в продуктах переработки злаковых и зернобобовых культур:

1. 0,1 мг/кг
2. 0,35 мг/кг
- 3. 0,5 мг/кг ✓**
4. 1 мг/кг

Для хлеба и булочных изделий норма строже — 0,35 мг/кг.

11. Допустимый уровень свинца в хлебе и булочных изделиях:

- 1. 0,35 мг/кг ✓**
2. 0,5 мг/кг
3. 1 мг/кг
4. 0,07 мг/кг

Для продуктов переработки злаковых в целом — 0,5 мг/кг.

12. Допустимый уровень кадмия в продуктах переработки злаковых и зернобобовых:

1. 0,03 мг/кг
2. 0,07 мг/кг
- 3. 0,1 мг/кг ✓**
4. 0,5 мг/кг

В хлебе и булочных изделиях — 0,07 мг/кг.

13. Допустимый уровень ртути в крупе, муке и отрубях:

1. 0,015 мг/кг
- 2. 0,03 мг/кг ✓**
3. 0,1 мг/кг
4. 0,2 мг/кг

В хлебе и булочных изделиях — 0,015 мг/кг.

14. Допустимый уровень мышьяка в продуктах переработки злаковых культур:

1. 0,1 мг/кг
2. 0,15 мг/кг
- 3. 0,2 мг/кг ✓**
4. 0,3 мг/кг

Для зернобобовых — 0,3 мг/кг, для хлеба — 0,15 мг/кг.

15. Допустимый уровень афлатоксина В1 в продуктах переработки злаковых и зернобобовых:

- 1. 0,005 мг/кг ✓**
2. 0,05 мг/кг
3. 0,1 мг/кг
4. 0,7 мг/кг

Это один из самых жёстких нормативов регламента.

16. Допустимый уровень дезоксиниваленола в продуктах переработки пшеницы:

1. 0,1 мг/кг
- 2. 0,7 мг/кг ✓**
3. 1 мг/кг
4. 5 мг/кг

Для продуктов переработки ячменя норма мягче — 1 мг/кг.

17. Допустимый уровень Т-2 токсина в продуктах переработки злаковых культур:

1. 0,005 мг/кг
- 2. 0,1 мг/кг ✓**
3. 0,7 мг/кг
4. 1 мг/кг

Т-2 токсин — один из нормируемых микотоксинов.

18. ТР ТС 021/2011 устанавливает в том числе:

1. цены на продукцию
- 2. формы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия ✓**
3. нормы выработки
4. рецептуры изделий

А также объекты регулирования, требования безопасности и правила идентификации.

Источники

1. Рогов И.А., Антипова Л.В., Дунченко Н.И. Химия пищи. — М.: КолосС, 2007.
2. Нечаев А.П., Шуб И.С., Аношина О.М. и др. Технологии пищевых производств. — М.: КолосС.
3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880).
4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию».
5. Рудик Ф.Я. Процессы и аппараты пищевых производств: краткий курс лекций. — Саратов: Саратовский ГАУ, 2018.
6. Технология хлебопекарного производства: учебник.
7. Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 19.04.00 «Промышленная экология и биотехнологии», ФГБОУ ВО «КубГТУ», утверждена 25 декабря 2025 года.